EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA

SISTEMA WEB DE GESTION DE INVENTARIO PARA LA FERRETERIA FERREDOG

PROYECTO QUE PRESENTAN:

Felipe de Jesús Antonio Ramírez
Carlos Gabriel Policarpo Sánchez
Nery Omar Hernández Cortes
Alex Martínez Jiménez

Como requisito para acreditar la materia de Desarrollo e Implementación de Sistemas de Información en:

INGENIERIA INFORMATICA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA

ExHacienda de Nazareno, Xoxocotlán, Oaxaca.
Octubre de 2026

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer, antes que nada, a nuestras familias, quienes nos acompañaron con paciencia y cariño a lo largo de este proceso. Su apoyo y sus palabras de aliento nos sostuvieron en los momentos difíciles y nos dieron la seguridad de que podíamos llegar hasta el final.

Extendemos también nuestra gratitud al Instituto, por abrirnos sus puertas y ofrecernos los recursos que hicieron posible nuestra preparación. De manera especial, agradecemos a los docentes que nos guiaron con entrega y dedicación, ya que gracias a sus enseñanzas pudimos poner en práctica lo aprendido en el desarrollo de un sistema web real y operativo.

Agradecemos igualmente a la ferretería FerreDog, que confió en nosotros y nos permitió trabajar sobre una necesidad auténtica de su negocio. Esta experiencia nos ayudó a unir lo aprendido en el aula con la práctica y a crecer profesionalmente.

Por último, reconocemos el trabajo de cada uno de nuestros compañeros de equipo, cuya constancia, responsabilidad y compromiso fueron clave para sacar adelante este proyecto.

RESUMEN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión de inventario para la ferretería FerreDog, con el objetivo de resolver la falta de un mecanismo que permita registrar y controlar el stock del negocio. Actualmente, la ferretería no cuenta con herramientas tecnológicas que le permitan conocer las existencias de sus productos, lo que dificulta la reposición oportuna de mercancía. Para atender esta problemática se aplicó una metodología basada en el ciclo de desarrollo de software, que incluyó las fases de planeación, análisis de requisitos, diseño, implementación y pruebas. Se emplearon tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y PHP, así como el gestor de bases de datos MySQL/MariaDB. El resultado fue un sistema web funcional que integra el registro de productos con su stock, un módulo de ventas en el que el vendedor solo registra la venta y el sistema descuenta automáticamente los productos vendidos, y un sistema de alertas que notifica al almacenista cuando un producto alcanza su nivel mínimo, para que este informe al administrador. Se concluye que el sistema mejora la eficiencia operativa de la ferretería al ofrecer un control confiable del inventario, reducir el riesgo de desabasto y facilitar la toma de decisiones del administrador.

DEDICATORIA

Dedicamos este proyecto a nuestras familias, por su apoyo incondicional, comprensión y paciencia en cada etapa de nuestra formación académica y personal. Su confianza y aliento nos dieron la fuerza necesaria para superar los retos y llegar hasta aquí.

También dedicamos este logro a nuestros docentes y compañeros, quienes con sus enseñanzas, consejos y colaboración han sido parte fundamental de nuestro crecimiento profesional.

Finalmente, lo dedicamos a todas aquellas personas que creyeron en nosotros y nos motivaron a continuar, ya que este resultado no solo representa nuestro esfuerzo, sino también el respaldo y cariño de quienes nos acompañaron en este camino.

Índice General

Pagina

Índice de figuras 7
Índice de cuadros 9
I.GENERALIDADES DEL PROYECTO 10
1.1 Introducción 12
1.2 Descripción de la empresa 14
1.3 Misión 15
1.4 Visión 15
1.5 Valores 15
1.6 Problemática a resolver 16
1.7 Objetivos 17
1.7.1 General 17
1.7.2 Específicos 17
1.8 Justificación 18
1.8.1 Social 18
1.8.2 Académica 19
ll. Marco teórico 20
2.1 Gestión de inventario 21
2.2 Software y sistemas de información 21
2.3 Aplicaciones web 22
2.4 Bases de datos 23
2.5 Lenguajes y tecnologías de desarrollo 23
2.7 Agentes de codificación 24
2.7 Metodología de desarrollo 25
2.8 Modelado con UML y wireframes 25
2.9 Seguridad 26

lll. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 28
3.2 Sprint Backlog 28
3.3 Requerimientos de diagramas funcionales 29
3.3.1 Modelo relacional 29
3.3.2 Diagrama de clases 30
3.3.3 Diagrama de componentes 31
3.4 Desarrollo del primer sprint 32
3.4.1 Historia de usuario 33
3.4.1 Priorización de historias de usuario 34
3.4.2 Desglosamiento de historias de usuario 35
3.4.3 Casos de uso 39
3.4.4 wireframes 44
3.4.5 Diagrama de secuencia 50
3.4.6 Codificación sprint 1 59
3.5 Desarrollo del segundo sprint 60
3.5.1 Historias de usuario 61
3.5.2 Casos de uso 63
3.5.4 Diagramas de secuencia 72

Índice de figuras

Figura Pagina

Figura 1. Microlocalizacion de donde se encuentra el establecimiento.....14
Figura 2. Modelo Relacional.....30
Figura 3. Diagrama de clases 31
Figura 4. Diagrama de componentes.....32
Figura 5. Diagrama de caso de uso Login 40
Figura 6. Diagrama de caso de uso Recuperar contraseña.....41
Figura 7. Diagrama de caso de uso Gestionar usuarios 42
Figura 8. Diagrama de caso de uso Gestionar catalogo productos 43
Figura 9.Diagrama de caso de uso Gestión de proveedores 44
Figura 10. Wireframe de login inicio de sesión 45
Figura 11. Recuperar contraseña.....45
Figura 12. Inicio con menu por rol.....46
Figura 13. Lista de usuario.....47
Figura 14. Formulario de usuario 47
Figura 15. Lista de productos.....48
Figura 16. Formulario de producto.....49
Figura 17. Lista de proveedores.....49
Figura 18. Formulario de proveedores.....50
Figura 19. Diagrama de secuencia de HU1 51
Figura 20. Diagrama de secuencia HU4 52
Figura 21. Diagrama de secuencia HU4 53
Figura 22. Diagrama de secuencia HU5 54
Figura 23. Diagrama de secuencia HU5 55
Figura 24. Diagrama de secuencia HU5 56
Figura 25. Diagrama de secuencia HU6 57
Figura 26. Diagrama de secuencia HU6 58
Figura 27. Codificación 60
Figura 28. Caso de uso HU-7.....64
Figura 29. Caso de uso HU-3.....65
Figura 30. Pedidos a proveedores 67
Figura 31. Nuevo pedido.....68

Figura 32. Cancelar pedido.....69
Figura 33. Registrar entrada de mercancía.....70
Figura 34. Entrada registrada.....71
Figura 35. Pedido no encontrado.....72
Figura 36. Diagrama de secuencia HU-7 registrar pedido 73
Figura 37. Diagrama de secuencia HU-7 consultar pedidos.....74
Figura 38. Diagrama de secuencia HU-7 cancelar pedido.....75
Figura 39. Diagrama de secuencia HU-3 registrar entrada de mercancía 76

Índice de cuadros

Cuadro Pagina

Cuadro 1. Sprint Backlog 28
Cuadro 2. Descripción de las historias de usuario. 34
Cuadro 3. Priorización de las historias de usuario. 35
Cuadro 4. HU1-Login 36
Cuadro 5. HU4-Gestion de usuarios. 37
Cuadro 6. HU5-Gestionar catálogo de productos. 38
Cuadro 7. HU6-Gestión de proveedores. 39
Cuadro 8. Historias de usuario 62

I.GENERALIDADES DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad diseñar e implementar un sistema web de gestión de inventario para la ferretería FerreDog, con el propósito de integrar soluciones tecnológicas que optimicen su funcionamiento interno y mejoren el control de sus existencias. Para ello, se contempla el uso de herramientas de desarrollo web, lenguajes de programación, bases de datos y metodologías de ingeniería de software que garanticen la creación de una plataforma funcional, segura y accesible.

El sistema permitirá registrar los productos del negocio con su stock, descontar automáticamente del inventario los artículos vendidos a partir del registro de cada venta y generar alertas para el almacenista cuando un producto alcance su nivel mínimo de existencias, de modo que pueda informar oportunamente al administrador. De esta manera, se mejora la organización interna de la ferretería y se reduce el riesgo de desabasto de mercancía.

Asimismo, este proyecto se desarrolla con un enfoque académico y práctico,

ya que fomenta la aplicación de conocimientos adquiridos en el área de programación, bases de datos, diseño de interfaces y gestión de proyectos, además de impulsar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

1.1 Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema web de gestión de inventario para la ferretería FerreDog, con el propósito de modernizar sus procesos internos, optimizar el control de sus existencias y reducir el riesgo de desabasto de mercancía. Hasta el momento, el trabajo ha abarcado distintas etapas del ciclo de vida del software, iniciando con la planeación y el análisis de los requerimientos, seguido por el diseño conceptual y la documentación técnica del sistema.

En el capítulo I se presentan las generalidades del proyecto, incluyendo la descripción de la empresa, su misión, visión y valores, así como las problemáticas identificadas, los objetivos planteados y la justificación tanto social como académica de la propuesta.

El capítulo II aborda el marco teórico, donde se explican los conceptos fundamentales relacionados con el software, las aplicaciones web, las bases de datos, los lenguajes de programación, la metodología de desarrollo, la seguridad, la usabilidad, el diseño responsivo y otros elementos técnicos que sustentan el desarrollo del sistema.

Posteriormente, en el capítulo III se documenta el procedimiento del primer sprint, el cual incluye la elaboración de historias de usuario, su priorización y desglosamiento, así como la representación de los casos de uso que describen las funcionalidades principales del sistema. También se integran los modelos relacionales, los wireframes, el diagrama de clases y los diagramas de secuencia, que muestran el flujo de interacción entre los usuarios y el sistema en procesos como inicio de sesión, registro de productos, registro de ventas y alertas de stock mínimo.

En conjunto, este proyecto combina la teoría con la práctica, aplicando los conocimientos adquiridos en el área de desarrollo de software para ofrecer una solución tecnológica funcional, segura y adaptable a las necesidades reales de FerreDog. De esta forma, se sientan las bases para continuar con las siguientes fases de implementación y pruebas del sistema.

1.2 Descripción de la empresa

La empresa denominada FerreDog se encuentra ubicada en A San Antonio Arrazola KM 1.5 S/N Santa Cruz Xoxocotlán, 71233 Oaxaca de Juárez, Oax. Como se muestra en la (Figura 1).



Figura 1. Microlocalizacion de donde se encuentra el establecimiento
Fuente: https://maps.app.goo.gl/n54vKMBiZXijorWq5

Se dedica principalmente a la venta de artículos de ferretería, ofreciendo productos como herramientas, material eléctrico, plomería, pinturas y artículos de construcción. El negocio busca destacar por la calidad de sus productos, la variedad de su catálogo y la atención personalizada a sus clientes. Se trata de un establecimiento de tamaño pequeño a mediano, con un mercado en crecimiento.

1.3 Misión

Ofrecer a nuestros clientes una amplia variedad de herramientas, materiales y artículos de ferretería de calidad, a precios justos y con una atención personalizada, para ayudarles a resolver sus necesidades de construcción, reparación y mantenimiento de forma rápida y confiable.

1.4 Visión

Ser una ferretería reconocida y de confianza en la zona, destacando por la disponibilidad constante de sus productos, la eficiencia en su operación y la calidad de su servicio, apoyándonos en herramientas tecnológicas que nos permitan crecer de manera ordenada y sostenida.

1.5 Valores

Nos comprometemos a ofrecer productos de calidad y un servicio confiable, garantizando la satisfacción de cada cliente, trabajando en equipo y actuando siempre con honestidad y responsabilidad.

1.6 Problemática a resolver

Falta de control del inventario: La ferretería no cuenta con un sistema que le permita registrar el stock de sus productos, por lo que desconoce con exactitud las existencias disponibles, lo que dificulta planear sus compras y mantener su operación ordenada.

Falta de alertas de reposición: Al no existir un mecanismo que indique cuándo un producto está por agotarse, el desabasto se detecta hasta que el artículo ya no está disponible, lo que provoca ventas perdidas e insatisfacción de los clientes.

Registro de ventas ineficiente y sin actualización del stock: Al no existir un sistema que descuente automáticamente los productos vendidos, el inventario no se actualiza con cada venta, lo que genera errores, diferencias entre lo registrado y lo que realmente hay en el almacén, y dificulta la toma de decisiones del administrador.

1.7 Objetivos

1.7.1 General

Desarrollar e implementar un sistema web de gestión de inventario para la ferretería FerreDog que permita registrar los productos y su stock, descontar automáticamente las existencias a partir de las ventas y generar alertas de stock mínimo, con el fin de mejorar el control del inventario, evitar el desabasto de mercancía y apoyar la toma de decisiones del administrador.

1.7.2 Específicos

- Diseñar una interfaz web interactiva y fácil de usar que permita registrar, consultar y administrar los productos de la ferretería.
- Implementar un módulo de ventas que permita al vendedor registrar cada venta y que el sistema descuente automáticamente del inventario los productos vendidos.
- Desarrollar un sistema de alertas que notifique al almacenista cuando un producto alcance su nivel mínimo de existencias, para que informe oportunamente al administrador.
- Establecer roles de usuario (vendedor, almacenista y administrador) con funciones y permisos definidos, que permitan una operación ordenada y segura del sistema

1.8 Justificación

La realización de este proyecto resulta de gran importancia ya que busca atender una de las principales limitaciones de la ferretería FerreDog: la ausencia de un mecanismo que permita registrar y controlar el stock de sus productos. En un contexto en el que la tecnología se ha convertido en un factor determinante para la competitividad de los negocios, contar con un sistema de inventario funcional representa una necesidad estratégica.

1.8.1 Social

Este estudio es conveniente porque permitirá a la empresa mantener un control confiable de sus existencias y contar con la mercancía disponible cuando sus clientes la necesiten, lo que mejora la calidad del servicio y la experiencia de compra. Además, la digitalización del registro de inventario y de ventas contribuirá a optimizar la gestión interna, reduciendo errores y diferencias entre lo registrado y lo que realmente hay en el almacén.

Los principales beneficiados con los resultados serán tanto los clientes, quienes encontrarán los productos que buscan con mayor frecuencia, como la empresa, que logrará reducir pérdidas por desabasto, organizar mejor sus compras y mejorar su posicionamiento frente a la competencia. Asimismo, el

proyecto tiene un valor académico, ya que permite aplicar los conocimientos adquiridos en desarrollo web, bases de datos y diseño de sistemas, aportando una experiencia práctica que refuerza la formación profesional de los estudiantes involucrados.

Los resultados de este proyecto pueden tener implicaciones positivas para futuros trabajos, al servir como referencia para la implementación de sistemas similares en ferreterías u otros comercios que enfrenten problemáticas relacionadas con el control de inventario. De esta forma, se demuestra que la aplicación de soluciones tecnológicas es una vía efectiva para resolver problemas prácticos y proponer nuevas estrategias de mejora en la administración de pequeñas y medianas empresas.

1.8.2 Académica

Este proyecto brinda a los estudiantes la oportunidad de aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en áreas como diseño y desarrollo web, bases de datos, programación y gestión de sistemas. La experiencia obtenida fortalece la formación profesional, fomenta el trabajo en equipo y contribuye a desarrollar competencias tecnológicas.

II. Marco teórico

En la actualidad, la mayoría de las empresas buscan implementar herramientas tecnológicas que les permitan ser más competitivas y responder a las necesidades de sus clientes. El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se ha convertido en una estrategia esencial para mejorar la calidad de los productos y servicios, optimizar los procesos internos y tomar mejores decisiones con base en información confiable. Particularmente, las pequeñas y medianas ferreterías, como FerreDog, enfrentan la necesidad de adaptarse a un entorno en el que los clientes esperan encontrar disponibles los productos que buscan y recibir una atención rápida y confiable. Para lograrlo, resulta fundamental contar con un control preciso del inventario, que permita conocer las existencias en todo momento, descontar automáticamente los productos vendidos y detectar a tiempo cuando un artículo está por agotarse. La implementación de un sistema web de gestión de inventario que integre estas funcionalidades representa una solución tecnológica que evita el desabasto de mercancía, reduce errores en el registro de existencias y contribuye a la eficiencia operativa y al crecimiento del negocio.

2.1 Gestión de inventario

Según Heizer et al. (2020), el inventario es el conjunto de bienes o materiales que una organización mantiene para vender o utilizar en sus operaciones. Su administración permite evitar faltantes, es decir, que no haya mercancía cuando el cliente la solicita, y reducir los costos de mantener existencias innecesarias. En una ferretería, donde se maneja un catálogo amplio de herramientas, material eléctrico, pinturas y tornillería, llevar este control de forma manual vuelve difícil saber qué productos hay y cuáles hacen falta.

Un concepto central es el stock mínimo, también llamado punto de reorden: el nivel de existencias a partir del cual debe solicitarse nueva mercancía para no quedarse sin producto mientras llega el pedido del proveedor (Heizer et al., 2020). Por eso FerreDog genera una alerta al almacenista cuando un producto llega a su stock mínimo, para que informe al administrador y se realice la reposición a tiempo.

2.2 Software y sistemas de información

Según Sommerville (2011), el software no se limita a los programas de computadora: incluye también la documentación y los datos de configuración necesarios para que funcionen correctamente. Distingue entre productos

genéricos, que se venden a cualquier cliente, y productos personalizados, desarrollados para las necesidades de un cliente específico, como es el caso de este proyecto.

Por su parte, Laudon y Laudon (2020) definen un sistema de información como un conjunto de componentes relacionados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización. El sistema de FerreDog cumple esta función: registra productos y ventas, y entrega al administrador información confiable sobre las existencias.

2.3 Aplicaciones web

Pressman y Maxim (2020) explican que las aplicaciones web son sistemas a los que se accede mediante un navegador a través de una red, y que su principal ventaja es que no requieren instalación en cada equipo. Esto permite que vendedor, almacenista y administrador usen el mismo sistema desde distintos dispositivos con la información siempre actualizada.

Estas aplicaciones suelen seguir una arquitectura cliente-servidor, en la que el navegador envía solicitudes y el servidor las procesa (Sommerville, 2011). Fowler (2002) describe además la organización en capas, que separa la

presentación (lo que ve el usuario), la lógica del negocio y el acceso a los datos. Esta es la estructura que sigue el sistema, como se muestra en su diagrama de componentes.

2.4 Bases de datos

Elmasri y Navathe (2016) definen una base de datos como una colección de datos relacionados entre sí, y un sistema gestor de bases de datos (SGBD) como el software que permite definir, crear, consultar y administrar esos datos. En el modelo relacional, la información se organiza en tablas cuyas filas se identifican mediante una llave primaria y se relacionan entre sí mediante llaves foráneas, lo que ayuda a mantener la integridad de los datos.

El lenguaje estándar para trabajar con estas bases es SQL (Elmasri y Navathe, 2016). El proyecto utiliza MySQL/MariaDB, sistemas gestores relacionales de código abierto. MariaDB es una bifurcación de MySQL desarrollada por la comunidad y mantiene compatibilidad con él (MariaDB Foundation, s. f.).

2.5 Lenguajes y tecnologías de desarrollo

El sistema se construyó con tecnologías web estándar. HTML define la estructura de las páginas y CSS controla su presentación (MDN Web Docs, s.

f.-a, s. f.-b). JavaScript agrega interactividad en el navegador, como validaciones de formularios y mensajes en pantalla (MDN Web Docs, s. f.-c). PHP es un lenguaje que se ejecuta en el servidor, procesa la lógica del sistema y se comunica con la base de datos (The PHP Group, s. f.).

2.7 Agentes de codificación

Un agente de codificación es una herramienta de desarrollo de software que utiliza un modelo de lenguaje para escribir, modificar y revisar código a partir de instrucciones en lenguaje natural. A diferencia de un asistente de chat, que solo responde preguntas, el agente puede leer los archivos del proyecto, editarlos, ejecutar comandos y correr pruebas. Con ello decide cuál es el siguiente paso y revisa el resultado de lo que hizo antes de continuar (Anthropic, 2024).

Estos agentes se apoyan en modelos de lenguaje entrenados con grandes cantidades de código fuente, capaces de generar funciones completas a partir de una descripción (Chen et al., 2021). Su forma de trabajar combina el razonamiento con la acción: el agente planea, ejecuta una herramienta, observa el resultado y ajusta su plan (Yao et al., 2023). Su desempeño se mide con pruebas como SWE-bench, que le plantea problemas reales tomados de repositorios públicos de GitHub (Jimenez et al., 2024).

2.7 Metodología de desarrollo

Sommerville (2011) describe el proceso de software como el conjunto de actividades que llevan de una idea a un sistema funcional: especificación, desarrollo, validación y evolución. Estas actividades corresponden a las fases de planeación, análisis de requisitos, diseño, implementación y pruebas que se siguieron en este proyecto.

Para organizar el trabajo se utilizó Scrum, un marco ágil en el que el desarrollo se divide en sprints, periodos cortos de duración fija, al final de los cuales se entrega un incremento del producto (Schwaber y Sutherland, 2020). El trabajo pendiente se administra en un Product Backlog y los requisitos suelen expresarse como historias de usuario. Esto coincide con los principios del desarrollo ágil: entregar software funcional de manera frecuente y adaptarse al cambio (Beck et al., 2001).

2.8 Modelado con UML y wireframes

Booch et al. (2006) presentan el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) como un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar un sistema. En este proyecto se usan cuatro diagramas: los de casos de uso, que muestran

qué funciones ofrece el sistema a cada actor; los de clases, que describen su estructura de datos; los de secuencia, que muestran cómo interactúan los objetos en el tiempo (Fowler, 2004); y los de componentes, que muestran cómo se organizan sus partes.

Los wireframes son esquemas de baja fidelidad de las pantallas, que definen la distribución de los elementos antes de programarlas (Garrett, 2011). Permiten validar el diseño de la interfaz con el equipo y con el cliente antes de implementarla.

2.9 Seguridad

Stallings y Brown (2018) señalan que la seguridad de un sistema se basa en proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, y que para ello son fundamentales la autenticación (verificar quién es el usuario) y el control de acceso (definir qué puede hacer cada uno). El control de acceso basado en roles asigna los permisos según la función de cada persona (Sandhu et al., 1996). En FerreDog, el vendedor, el almacenista y el administrador ven opciones distintas según su rol.

Entre las medidas contra el acceso indebido está limitar los intentos fallidos de inicio de sesión (Grassi et al., 2017). Por eso el sistema bloquea

temporalmente la cuenta tras cinco intentos incorrectos, y las contraseñas deben cumplir requisitos de seguridad. OWASP (2021) incluye las fallas de identificación y autenticación entre los riesgos más comunes en aplicaciones web, lo que justifica estos controles.

III. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas

3.2 Sprint Backlog

En el Cuadro 2 se presenta la planificación del Sprint 1, donde se detallan las tareas asociadas a cada historia de usuario. Cada fila especifica el identificador de la tarea, su descripción, el encargado (diseño, base de datos, programación o análisis), la duración estimada y su estado. Las actividades incluyen el diseño de las interfaces, la preparación de las tablas, la programación de los módulos y las pruebas integrales al cierre del Sprint. Como se observa en el Cuadro 13, el Sprint consta de 13 tareas de 8 horas cada una, para un total de 104 horas, equivalentes a 13 días de trabajo.

Cuadro 1. Sprint Backlog
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

Historia de usuario	Tarea	Responsable	Duración (horas)	Estado
HU-1 **Login** *Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder solo a las funciones que corresponden a mi rol.*	T1 — Diseño de la interfaz de inicio de sesión y recuperación de contraseña	Diseño	8 h	Pendiente
	T2 — Preparación de la tabla usuario: intentos fallidos, bloqueo y código de recuperación	Enc. Base de Datos	8 h	Pendiente
	T3 — Programación de la validación de credenciales, menú por rol y bloqueo tras 5 intentos	Programador	8 h	Pendiente
	T4 — Programación de la recuperación de contraseña con código al correo	Programador	8 h	Pendiente
			Duración total HU-1: 32 horas (4 días)	
HU-4 **Gestionar usuarios** *Como Administrador, quiero gestionar usuarios para llevar un control de quién accede al sistema y con qué rol.*	T1 — Diseño del formulario de gestión de usuarios	Diseño	8 h	Pendiente
	T2 — Programación del registro, actualización, búsqueda y activación/desactivación de usuarios, con validación de usuario duplicado	Programador	8 h	Pendiente
			Duración total HU-4: 16 horas (2 días)	
HU-5 **Gestionar catálogo de productos** *Como Administrador y Almacenista, quiero gestionar el catálogo de productos para tener actualizados los productos, sus precios y existencias, y encontrarlos rápido.*	T1 — Diseño del catálogo de productos	Diseño	8 h	Pendiente
	T2 — Programación del registro, edición y búsqueda de productos, con validación de código duplicado	Programador	8 h	Pendiente
	T3 — Programación de la validación de datos y mensajes de error (código repetido y producto no existente)	Programador	8 h	Pendiente
	T4 — Preparación de la estructura de productos, inventario y proveedor	Enc. Base de Datos	8 h	Pendiente
			Duración total HU-5: 32 horas (4 días)	
HU-6 **Gestionar proveedores** *Como Administrador, quiero registrar y buscar proveedores para saber a quién pedir cada producto.*	T1 — Diseño del formulario de gestión de proveedores	Diseño	8 h	Pendiente
	T2 — Programación del registro y búsqueda de proveedores, y consulta de productos que surte	Programador	8 h	Pendiente
			Duración total HU-6: 16 horas (2 días)	
DURACION TOTAL DEL SPRINT 1: 96 horas (12 días laborables)				

3.3 Requerimientos de diagramas funcionales

Este apartado incluye los diagramas: relacional, de clases y de componentes. Cada uno representa la estructura de datos, la lógica del sistema y su organización modular.

3.3.1 Modelo relacional

Como se muestra en la Figura 2, se representa el modelo relacional de la base de datos del sistema, que permite visualizar las tablas, sus atributos y las relaciones entre ellas. Para este Sprint intervienen principalmente las tablas de usuarios, empleados, productos, inventario, categorías, marcas, unidades de medida y proveedores. El modelo contempla además las tablas de compras, ventas y movimientos de inventario que se utilizarán en sprints posteriores.

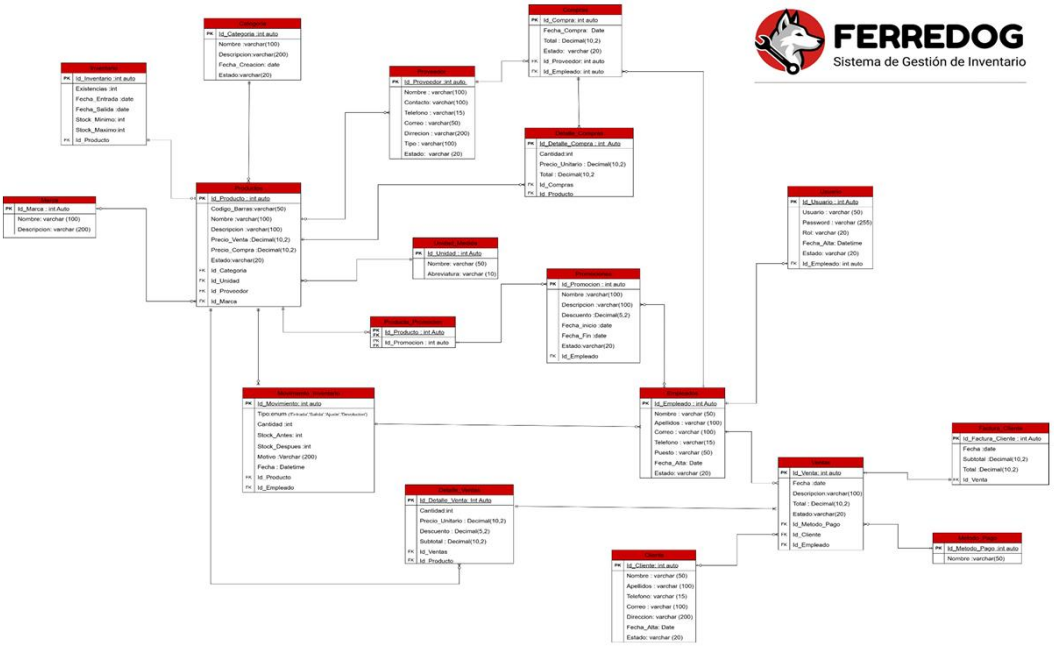


Figura 2. Modelo Relacional
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

3.3.2 Diagrama de clases

La Figura 3 muestra el diagrama de clases del sistema, donde se representan las clases con sus atributos y operaciones, y las relaciones entre ellas. Las clases se agrupan por módulos, identificados por color: usuarios y empleados, productos e inventario, proveedores y compras, ventas y promociones. Este diagrama sirve de base para la implementación y se corresponde con el modelo relacional de la base de datos.

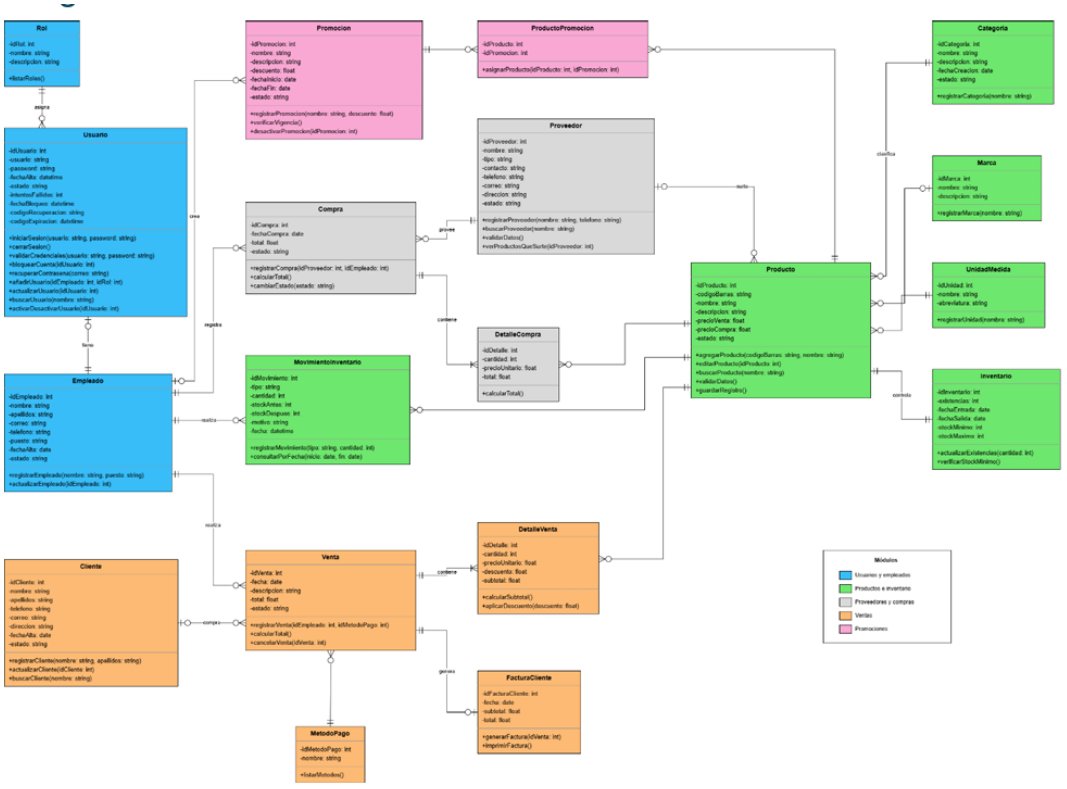


Figura 3. Diagrama de clases
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

3.3.3 Diagrama de componentes

La Figura 4 presenta la arquitectura del sistema organizada en tres capas. La capa de presentación contiene las pantallas de login y recuperación, usuarios, productos y proveedores. La capa de lógica contiene los componentes de autenticación y de gestión de usuarios, productos y proveedores. La capa de datos contiene el componente de acceso a datos, que se conecta a la base de datos FerreDog mediante SQL. Además, el sistema se apoya en un servicio de correo externo para enviar el código de recuperación de contraseña.

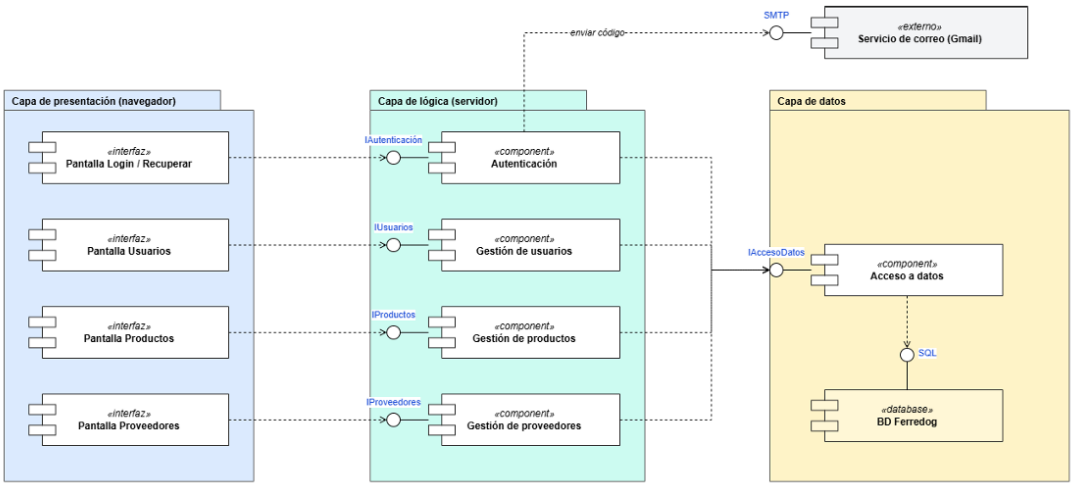


Figura 4. Diagrama de componentes
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades de proyecto

3.4 Desarrollo del primer sprint

En el primer sprint se presentan diversos elementos fundamentales para garantizar un desarrollo ordenado. En primer lugar, se incluyen las historias de usuario, que permiten identificar las necesidades y expectativas de los actores que interactúan con el sistema, expresadas de manera clara y sencilla. Posteriormente, se presentan los casos de uso, que complementan esta visión al detallar las interacciones entre actores y el sistema, definiendo los escenarios funcionales y sus resultados esperados. A continuación, se muestran los wireframes, que representan de forma visual la estructura y diseño preliminar de las interfaces, facilitando la comprensión de la experiencia del usuario. Seguidamente, se integran los diagramas de secuencia, que ilustran la dinámica de comunicación entre objetos y componentes, mostrando

el flujo de mensajes y el comportamiento del sistema en distintos procesos. La sección de codificación expone la implementación técnica de las funcionalidades, evidenciando la traducción de los requisitos en código fuente. Finalmente, se presentan las pruebas unitarias, enfocadas en validar la correcta ejecución de los módulos críticos y garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema. En conjunto, estos apartados ofrecen una visión integral del desarrollo, desde la definición de requisitos hasta la validación técnica, asegurando que el sistema cumpla con los objetivos planteados.

3.4.1 Historia de usuario

En este apartado se presentan las historias de usuario que conforman el backlog funcional del sistema, las cuales describen de forma clara y sencilla las funcionalidades requeridas desde la perspectiva de los distintos actores que interactúan con la aplicación: el Administrador, el Vendedor y el Almacenista. Su propósito es expresar qué necesita el usuario, con qué finalidad y qué beneficio obtiene, siguiendo la estructura. Este apartado proporciona una visión funcional del sistema que sirve como base para la planificación de los sprints, la elaboración de casos de uso, diagramas de secuencia y pruebas funcionales. A continuación, en el Cuadro 1, se muestran las ocho historias de usuario identificadas, clasificadas según el rol correspondiente y con su prioridad.

Cuadro 2. Descripción de las historias de usuario.
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

Historia de usuario	Descripción	Prioridad
HU-1	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder solo a las funciones que corresponden a mi rol.	ALTA
HU-4	Como Administrador, quiero gestionar usuarios para llevar un control de quién accede al sistema y con qué rol.	ALTA
HU-5	Como Administrador y Almacenista, quiero gestionar el catálogo de productos para tener actualizados los productos, sus precios y existencias, y encontrarlos rápido.	ALTA
HU-6	Como Administrador, quiero registrar y buscar proveedores para saber a quién pedir cada producto.	MEDIA

3.4.1 Priorización de historias de usuario

De acuerdo con el Cuadro 3, se realizó la priorización de las historias de usuario con el objetivo de definir el orden de desarrollo de las funcionalidades del sistema. En este Sprint se seleccionaron cuatro historias: el acceso al sistema (HU-1), la gestión de usuarios (HU-4) y la gestión del catálogo de productos (HU-5), con prioridad alta, y la gestión de proveedores (HU-6), con prioridad media. Estas funcionalidades establecen la base operativa del proyecto, al asegurar el control de acceso por rol y la administración de los datos principales (usuarios, productos y proveedores) sobre los que se construirán los módulos de sprints posteriores, como ventas, entradas de mercancía y pedidos a proveedor. El tiempo total estimado para las cuatro historias es de 12 días.

Cuadro 3. Priorización de las historias de usuario.
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

ID	Historia de usuario	Prioridad	Tiempo estimado	Sprint
HU-1	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder solo a las funciones que corresponden a mi rol.	ALTA	4 días	**Sprint 1**
HU-4	Como Administrador, quiero gestionar usuarios para llevar un control de quién accede al sistema y con qué rol.	ALTA	2 días	**Sprint 1**
HU-5	Como Administrador y Almacenista, quiero gestionar el catálogo de productos para tener actualizados los productos, sus precios y existencias, y encontrarlos rápido.	ALTA	4 días	**Sprint 1**
HU-6	Como Administrador, quiero registrar y buscar proveedores para saber a quién pedir cada producto.	MEDIA	2 días	**Sprint 1**

3.4.2 Desglosamiento de historias de usuario

Como se observa en el Cuadro 4, el módulo de inicio de sesión fue desarrollado con el objetivo de permitir que los usuarios accedan de forma segura al sistema mediante su usuario y contraseña. Muestra el menú correspondiente a cada rol, protege la cuenta con el bloqueo de 15 minutos tras cinco intentos fallidos y cierra la sesión tras 30 minutos de inactividad. También incluye la recuperación de contraseña mediante un código enviado al correo registrado.

Cuadro 4. HU1-Login
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

Historia de usuario 1	
Número: HU-1	Usuario: Todos los usuarios
Nombre de la historia: Login	
Prioridad: Alta	Importancia del módulo: 95%
Tiempo Estimado: 4 días	Módulo asignado: autenticación/ acceso
Programador Responsable: Nery Omar Hernández Cortés	
Descripción: Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder solo a las funciones que corresponden a mi rol.	
Criterios de aceptación: 1. Con usuario y contraseña correctos, el sistema muestra la pantalla de inicio con el menú de su rol (Administrador, Vendedor o Almacenista). 2. Con datos incorrectos, el sistema muestra "Usuario o contraseña incorrectos" sin indicar cuál de los dos falló. 3. Después de 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea durante 15 minutos. 4. El usuario puede cerrar sesión desde cualquier pantalla. La sesión se cierra sola después de 30 minutos sin actividad. 5. Un usuario inactivo no puede iniciar sesión.	
6. Si el usuario olvidó su contraseña, puede solicitar un código a su correo registrado y establecer una nueva contraseña. Observaciones: • La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.	

El Cuadro 5 presenta la gestión de usuarios, mediante la cual el administrador registra usuarios con su rol y contraseña inicial, modifica sus datos, los busca y los activa o desactiva desde la lista, evitando duplicados de nombre de usuario o correo.

Cuadro 5. HU4-Gestion de usuarios.
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

Historia de usuario 4	
Número: HU-4	Usuario: Administrador
Nombre de la historia: Gestionar usuarios	
Prioridad: Alta	Importancia del módulo: 80%
Tiempo Estimado: 2 días	Módulo asignado: Administración
Programador Responsable: Nery Omar Hernández Cortés	
Descripción: Como Administrador, quiero gestionar usuarios para llevar un control de quién accede al sistema y con qué rol.	
Criterios de aceptación: 1. El administrador registra un usuario con nombre, nombre de usuario, correo, rol y contraseña inicial. 2. El sistema no permite dos usuarios con el mismo nombre de usuario o correo. 3. Puede modificar los datos y el rol de un usuario. 4. Puede activar o desactivar usuarios desde la lista. 5. El administrador puede buscar usuarios; la tabla muestra nombre, usuario, rol y estado (activo/inactivo).	
Observaciones: • Diseño tipo panel con menú lateral fijo. Botón "Gestionar usuarios" en azul.	

En el Cuadro 6 se describe la gestión del catálogo de productos, que permite al administrador y al almacenista registrar productos con su código, marca, categoría, proveedor, unidad, stock inicial y stock mínimo, editarlos y buscarlos por nombre o código. El sistema valida los datos, rechaza códigos repetidos y resalta con color los productos en stock crítico.

Cuadro 6. HU5-Gestionar catálogo de productos.
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

Historia de usuario 5	
Número: HU-5	Usuario: Administrador y Almacenista
Nombre de la historia: Gestionar catálogo de productos	
Prioridad: Alta	Importancia del módulo: 85%
Tiempo Estimado: 4 días	Módulo asignado: Productos
Programador Responsable: Nery Omar Hernández Cortés	
Descripción: Como Administrador y Almacenista, quiero gestionar el catálogo de productos para tener actualizados los productos, sus precios y existencias, y encontrarlos rápido.	
Criterios de aceptación: 1. Se registra un producto con código, nombre, marca, categoría, proveedor, unidad, stock inicial y stock mínimo, y el sistema guarda el registro. 2. Si faltan datos, el sistema muestra un error y no guarda. 3. Si el código ya existe, el sistema muestra "Código repetido" y no guarda. 4. Se puede editar un producto después de buscarlo. 5. Se puede buscar por nombre o código; si no existe, el sistema avisa "Producto no existente".	
Observaciones: • Fondo neutro orientado a tablas, con indicadores de color para el stock crítico. • Un producto sin precio no se puede vender.	

Finalmente, el Cuadro 7 muestra la gestión de proveedores, donde el administrador registra proveedores con sus datos de contacto, los busca y consulta los productos que surten cada uno.

Cuadro 7. HU6-Gestión de proveedores.
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

Historia de usuario 6	
Número: HU-6	Usuario: Administrador
Nombre de la historia: Gestión de proveedores	
Prioridad: Media	Importancia del módulo: 75%
Tiempo Estimado: 2 días	Módulo asignado: Proveedores
Programador Responsable: Nery Omar Hernández Cortés	
Descripción: Como Administrador, quiero registrar y buscar proveedores para saber a quién pedir cada producto.	
Criterios de aceptación: 1. El administrador registra un proveedor con nombre, tipo, contacto, teléfono, correo y dirección, y el sistema guarda el registro. 2. Si faltan datos o el nombre o correo ya existen, el sistema muestra un error y no guarda. 3. El administrador puede buscar un proveedor por nombre o contacto. 4. Si el proveedor no existe, el sistema avisa "Proveedor no existente". 5. Al encontrar un proveedor, puede ver los productos que surte.	
Observaciones: • Tabla con buscador. Botón "Agregar proveedor" (verde).	

3.4.3 Casos de uso

a) Caso de uso HU1-iniciar sesión

Como se muestra en la Figura 5, el actor Usuario, que puede ser Administrador, Vendedor o Almacenista, inicia sesión en el sistema, lo cual siempre incluye la validación de sus credenciales. Si los datos son incorrectos se muestra un mensaje de error y se suma un intento fallido; al quinto intento la cuenta se bloquea. El usuario también puede cerrar sesión en cualquier momento. En el Cuadro 7 se detalla la especificación del caso de uso.

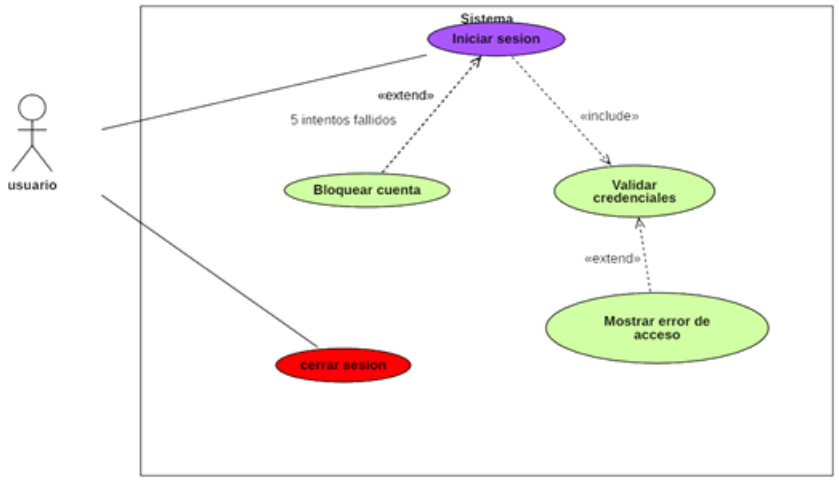


Figura 5. Diagrama de caso de uso Login
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

b) Caso de uso HU1-recuperar contraseña

La Figura 6 representa el proceso mediante el cual el usuario recupera su contraseña cuando la ha olvidado. El sistema genera un código y lo envía al correo registrado a través del servicio de correo, actor externo. Si el código expira o no llega, el usuario puede solicitar su reenvío. Cuando el código es correcto, el sistema valida que la nueva contraseña cumpla los requisitos de seguridad y la guarda.

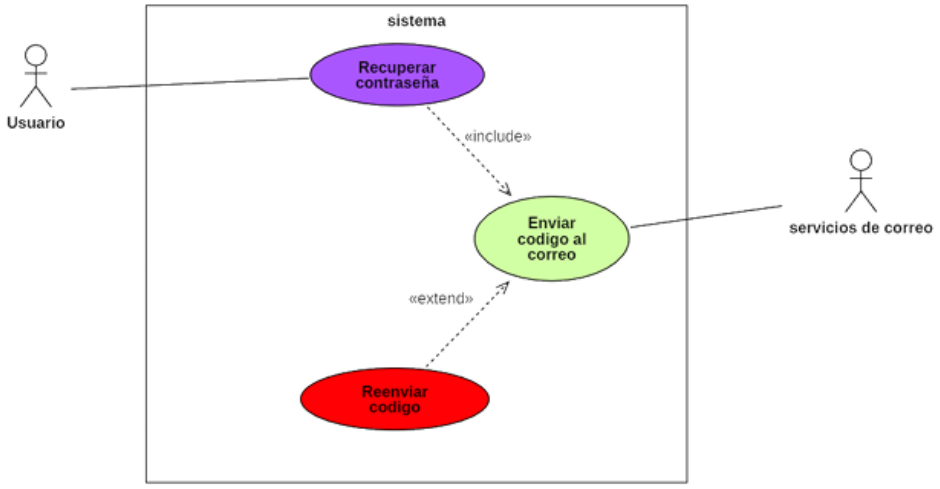


Figura 6. Diagrama de caso de uso Recuperar contraseña
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

c) Caso de uso HU4-gestionar usuarios

En la Figura 7 se representa el módulo de gestión de usuarios, en el que el Administrador añade, actualiza y busca usuarios. Cada operación incluye la validación de los datos y, cuando estos son inválidos o el usuario ya existe, se muestra el error correspondiente. Desde la lista de resultados, el administrador puede activar o desactivar usuarios.

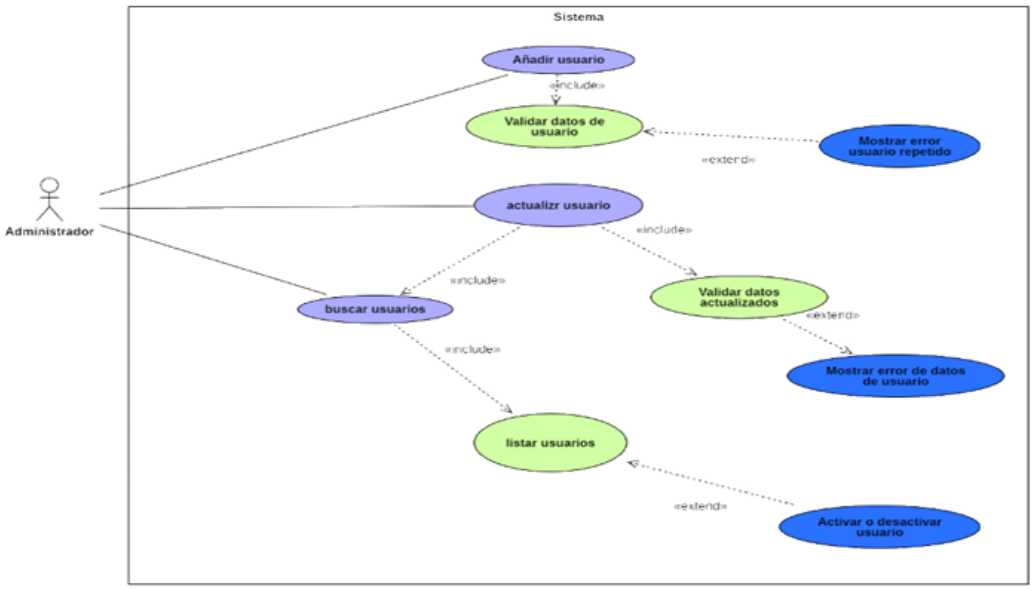


Figura 7. Diagrama de caso de uso Gestionar usuarios
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

d) Caso de uso HU5-gestionar catálogo de productos

La Figura 8 muestra cómo el Administrador y el Almacenista agregan, editan y buscan productos. Al agregar o editar, el sistema guarda el registro; si faltan datos o el código ya existe, muestra el error correspondiente. Al buscar, valida los datos y avisa si el producto no existe.

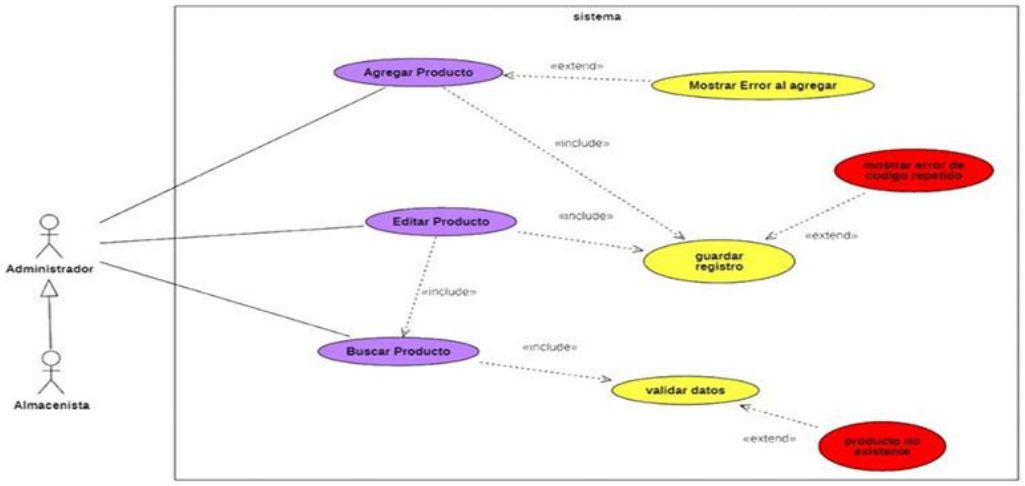


Figura 8. Diagrama de caso de uso Gestionar catalogo productos
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

e) Caso de uso HU6-gestion de proveedores

En la Figura 9 se representa cómo el Administrador registra y busca proveedores. Si los datos están incompletos o el nombre o correo ya existen, el sistema muestra un error; al encontrar un proveedor, el administrador puede consultar los productos que surte.

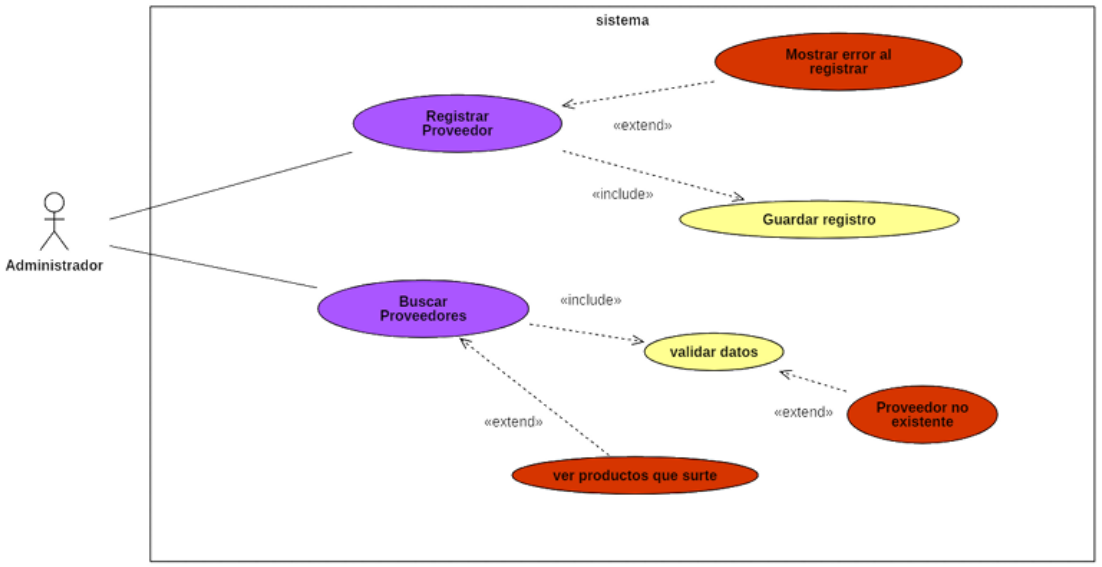


Figura 9.Diagrama de caso de uso Gestión de proveedores
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

3.4.4 wireframes

En la Figura 10 se muestra la pantalla de acceso al sistema, donde el usuario escribe su nombre de usuario y su contraseña. Incluye el mensaje “Usuario o contraseña incorrectos”, el aviso de bloqueo tras 5 intentos fallidos y el enlace “¿Olvidaste tu contraseña?”.

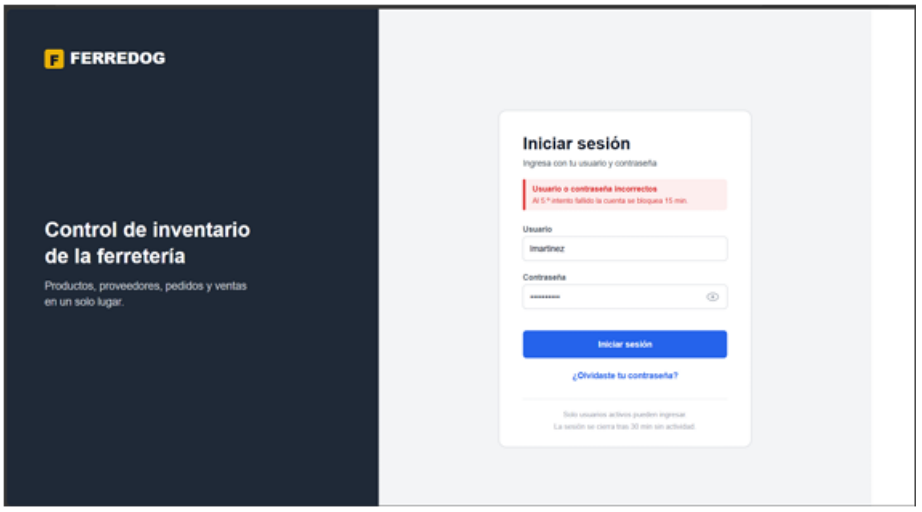


Figura 10. Wireframe de login inicio de sesión
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

La Figura 11 presenta la pantalla para recuperar el acceso. El usuario solicita un código a su correo registrado y después crea una nueva contraseña que cumpla con los requisitos de seguridad.

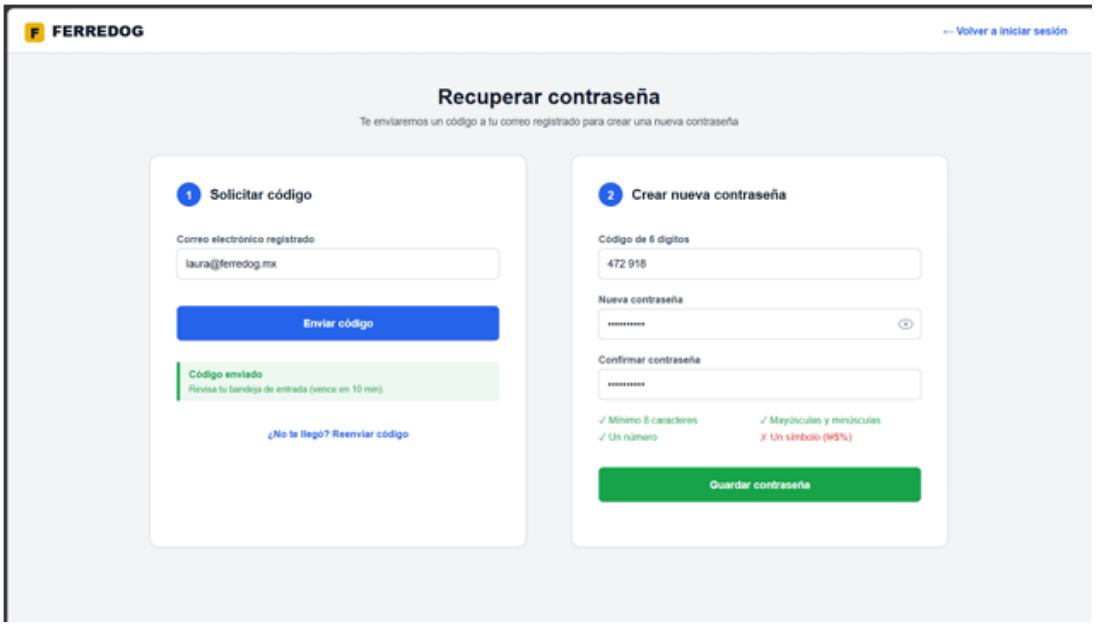


Figura 11. Recuperar contraseña
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las necesidades del proyecto

En la Figura 12 se observa la pantalla de inicio con accesos rápidos. Su menú lateral muestra únicamente las opciones que corresponden al rol del usuario: Administrador, Almacenista o Vendedor.

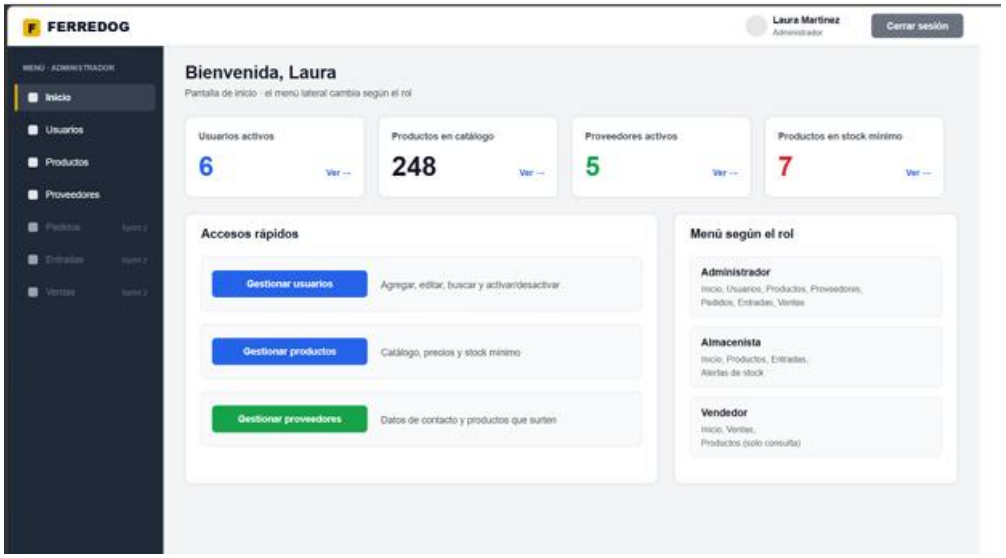


Figura 12. Inicio con menu por rol
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

La Figura 13 corresponde a la lista de usuarios, una tabla con nombre, usuario, correo, rol y estado. Desde ella se puede buscar, agregar, editar y activar o desactivar usuarios, con confirmación previa.

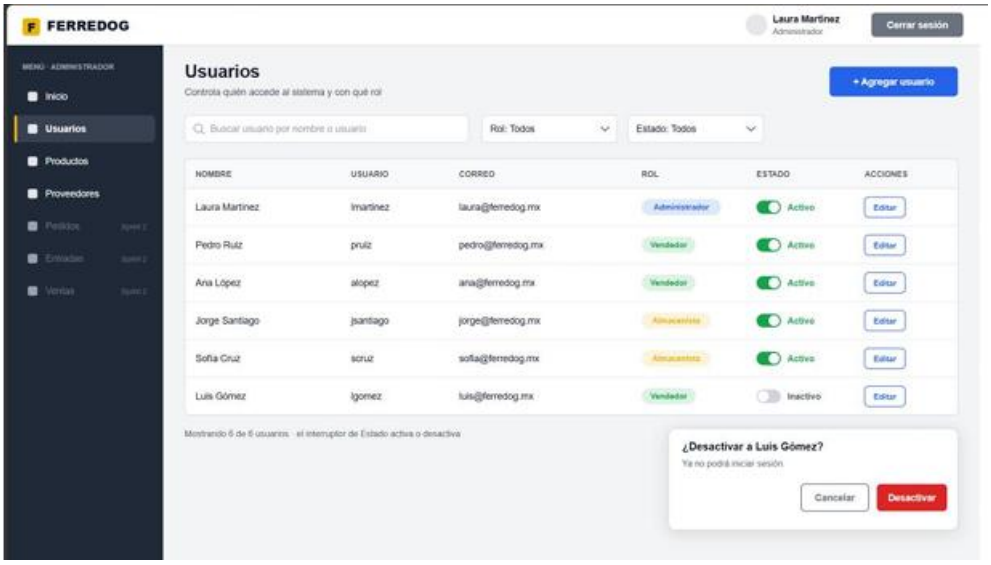


Figura 13. Lista de usuario
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

En la Figura 14 se muestra el formulario para agregar o editar un usuario. Avisa si el nombre de usuario o el correo ya existen y valida que la contraseña cumpla con los requisitos.

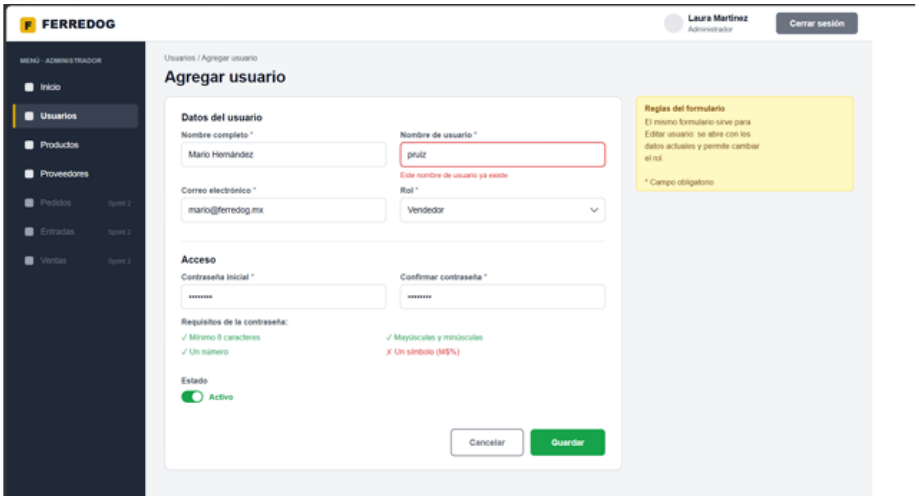


Figura 14. Formulario de usuario
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

La Figura 15 presenta el catálogo de productos, con búsqueda y filtros por categoría y proveedor. Los productos que llegan a su stock mínimo aparecen en rojo, y las opciones “Poner precio” y “Desactivar” solo las ve el Administrador.

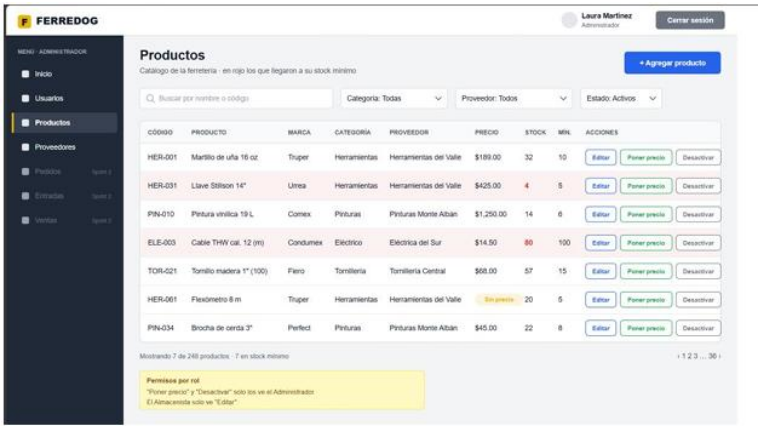


Figura 15. Lista de productos
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las necesidades del proyecto

En la Figura 16 se observa el formulario de registro de un producto, que solicita código único, nombre, marca, categoría, proveedor activo, unidad, precio, stock inicial y stock mínimo. Para el Almacenista, el campo de precio aparece bloqueado.

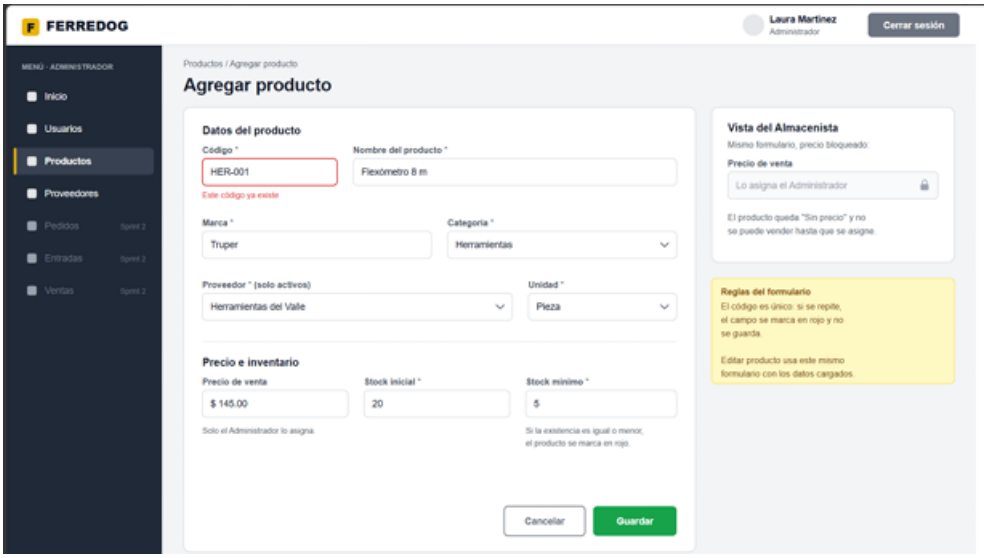


Figura 16. Formulario de producto
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

La Figura 17 muestra la tabla de proveedores con su tipo, contacto, teléfono, correo y estado. Permite buscar, filtrar por estado, agregar, ver y editar.

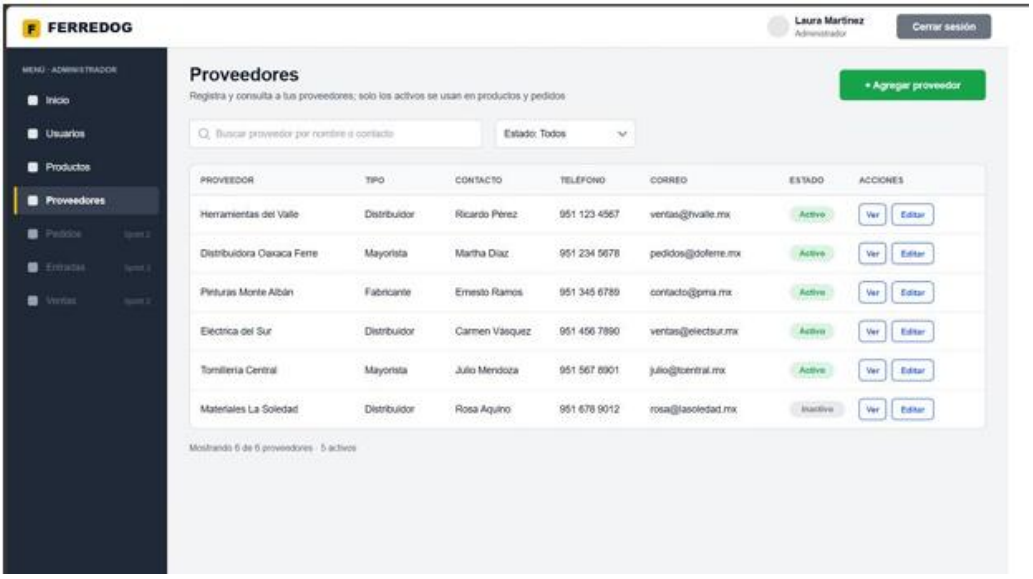


Figura 17. Lista de proveedores
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

En la Figura 18 se presenta el formulario del proveedor, con nombre, tipo, contacto, teléfono, correo y dirección. Incluye el botón “Desactivar proveedor” y la lista de los productos que surte.

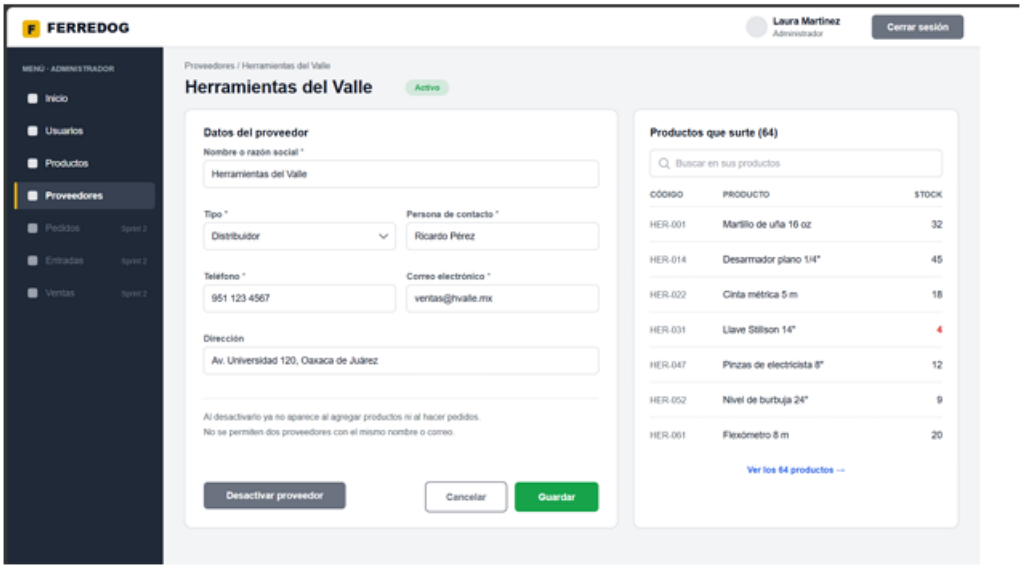


Figura 18. Formulario de proveedores
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

3.4.5 Diagrama de secuencia

a) Diagrama de secuencia HU1-iniciar sesión

El diagrama muestra la interacción entre el usuario, la interfaz de login, el control de acceso y la base de datos. El usuario ingresa sus credenciales y el control de acceso consulta la base de datos y las compara. Si son correctas, reinicia el contador de intentos, permite el acceso y se muestra el inicio con el menú de su rol. Si son incorrectas,

suma un intento fallido y se deniega el acceso; al quinto intento se bloquea la cuenta durante 15 minutos y se informa al usuario. El diagrama incluye también el cierre de sesión.

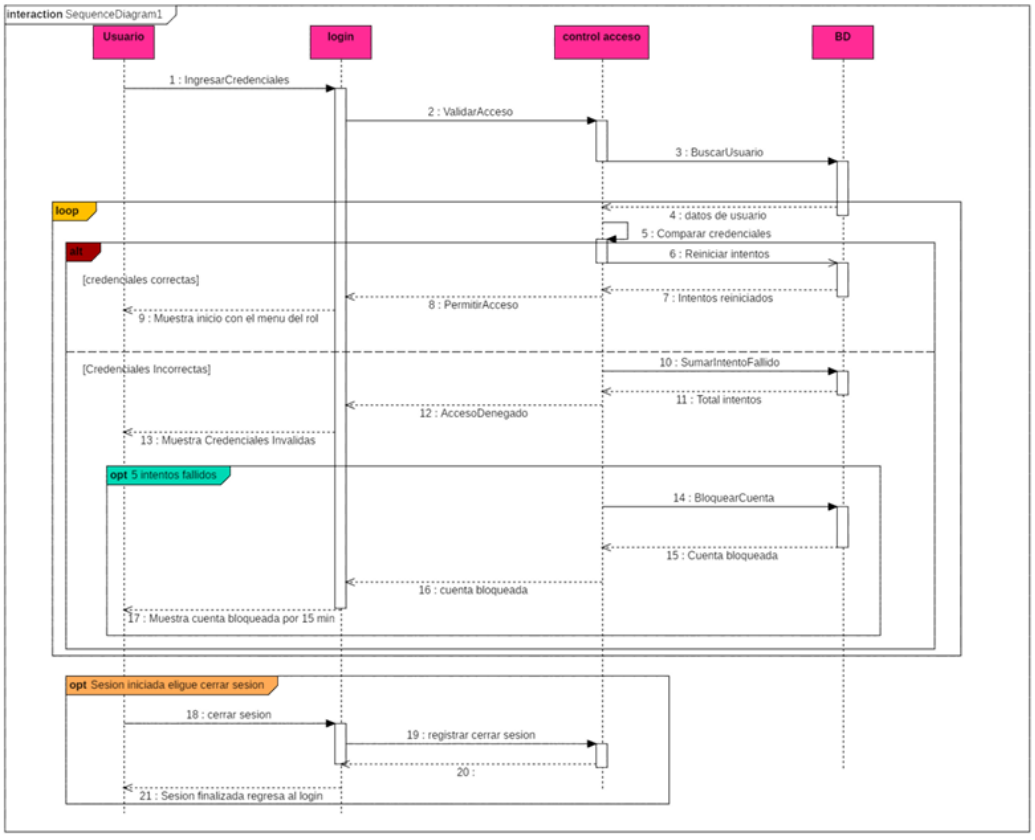


Figura 19. Diagrama de secuencia de HU1
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

b) Diagrama de secuencia HU4-actualizar usuario

El administrador busca al usuario y el sistema muestra la lista. Después modifica sus datos y el sistema los valida: si son válidos se guardan y se confirma la actualización; si no, se muestra un mensaje de error.

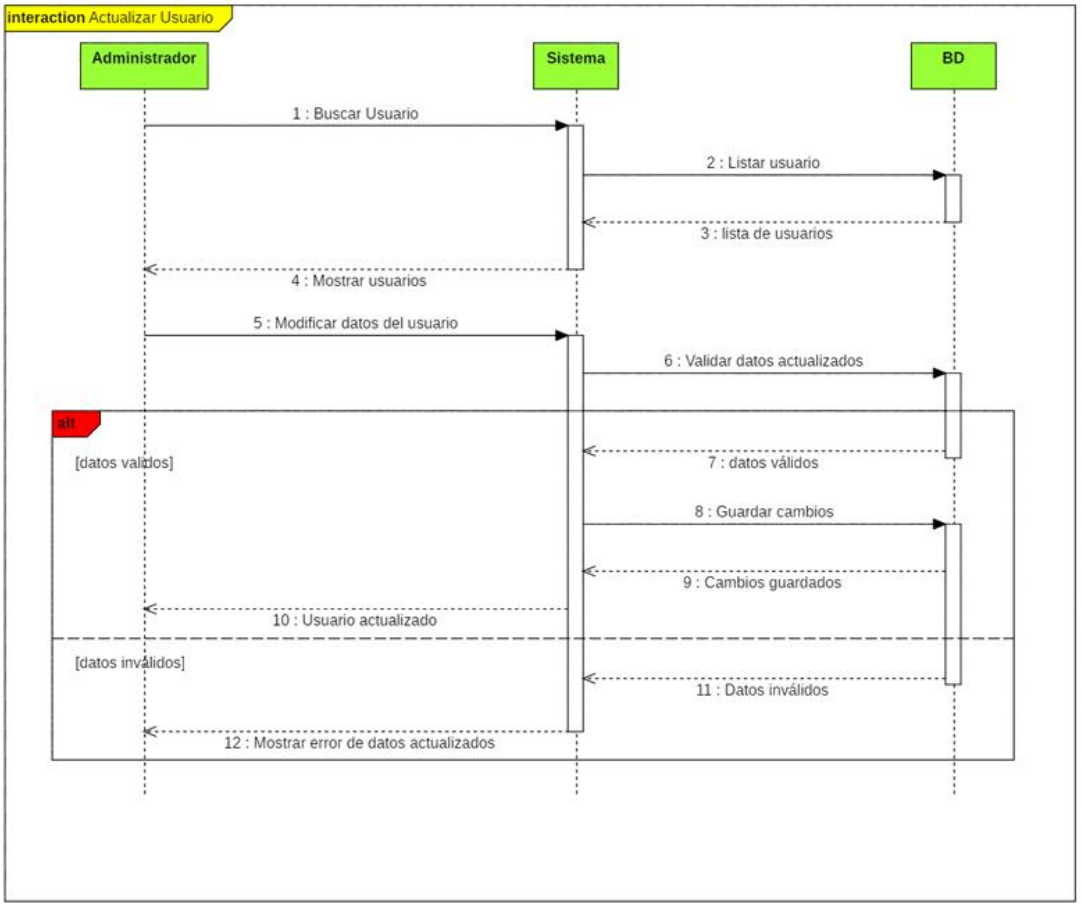


Figura 20. Diagrama de secuencia HU4
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

c) Diagrama de secuencia HU4-buscar usuarios

El sistema consulta la base de datos y muestra los usuarios encontrados. Desde la lista, el administrador puede activar o desactivar un usuario, y el sistema actualiza su estado. Si no hay resultados, se muestra el mensaje de usuario no encontrado.

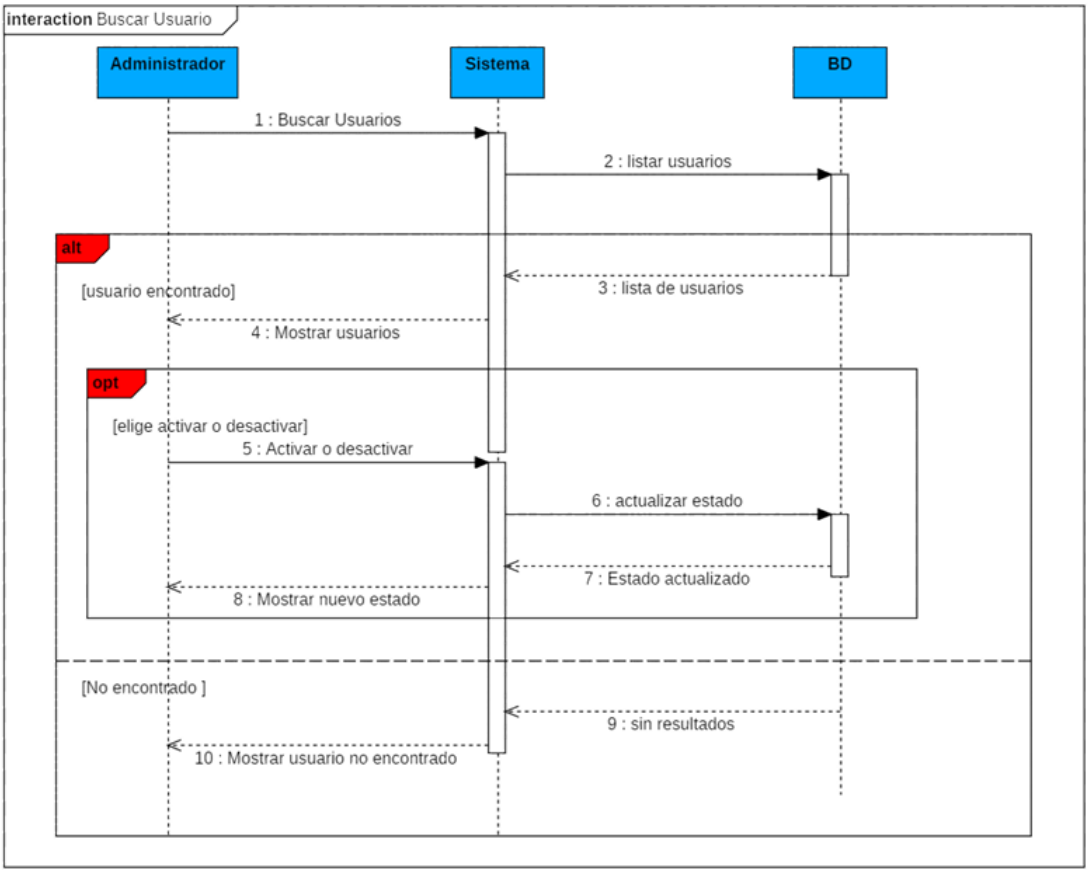


Figura 21. Diagrama de secuencia HU4
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

d) Diagrama de secuencia HU5-agregar producto

El administrador o el almacenista ingresa los datos del producto y el sistema guarda el registro. Si se guarda correctamente se confirma; si el código está duplicado o los datos están incompletos, se muestra el error correspondiente.

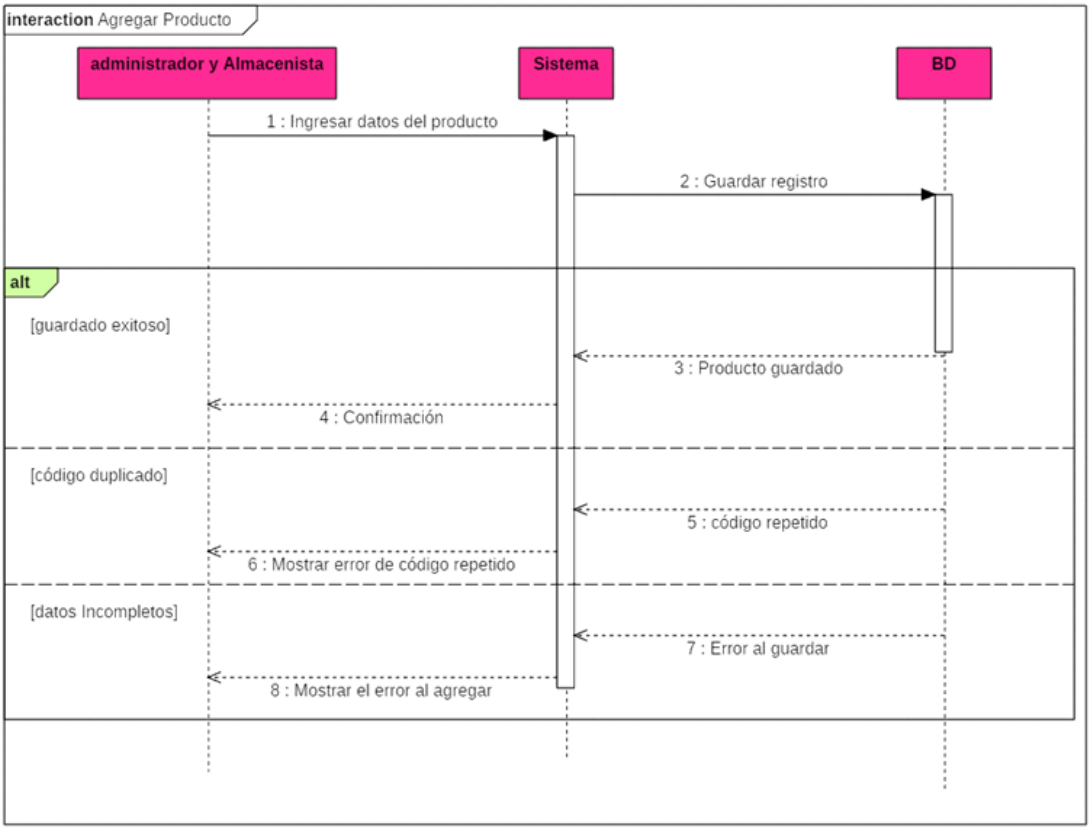


Figura 22. Diagrama de secuencia HU5
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

e) Diagrama de secuencia HU5-editar producto

El usuario busca el producto, el sistema muestra sus datos y el usuario los modifica. Si el guardado es exitoso se confirma el cambio; si el código ya existe, se muestra el error de código repetido.

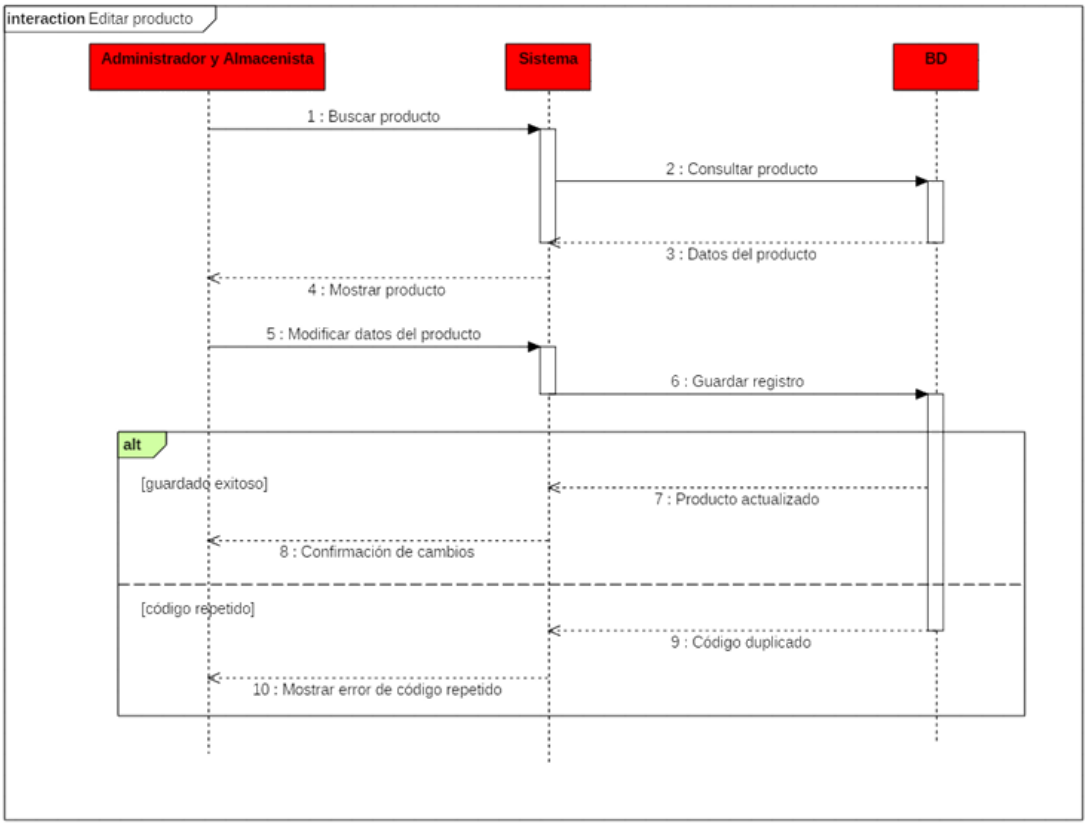


Figura 23. Diagrama de secuencia HU5
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

f) Diagrama de secuencia HU5-buscar producto

El usuario busca por nombre o código y el sistema consulta la base de datos. Si encuentra resultados los muestra; en caso contrario, indica que el producto no existe.

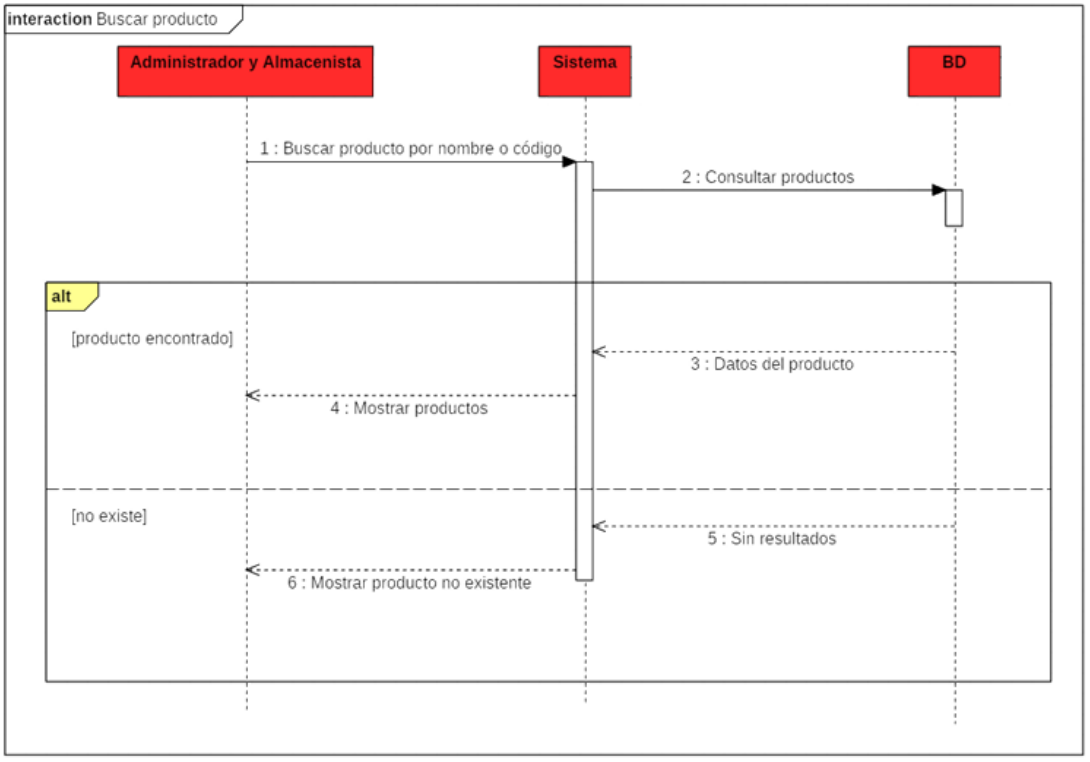


Figura 24. Diagrama de secuencia HU5

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

g) Diagrama de secuencia HU6-registrar proveedor

El administrador ingresa los datos del proveedor y el sistema los guarda. Si el registro es correcto se confirma; si los datos están incompletos o el proveedor ya existe, se muestra un error.

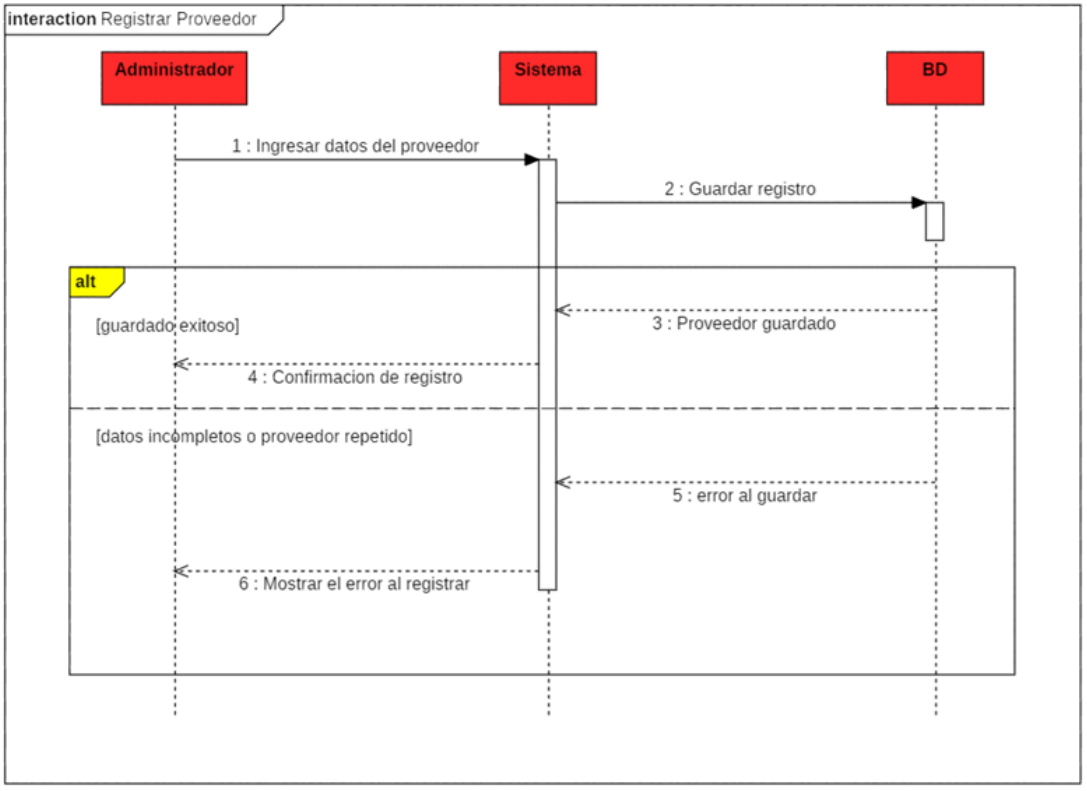


Figura 25. Diagrama de secuencia HU6
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

h) Diagrama de secuencia HU6-buscar proveedor

El administrador busca proveedores y el sistema muestra los resultados. Opcionalmente puede consultar los productos que surte un proveedor; si no existe, se muestra un mensaje.

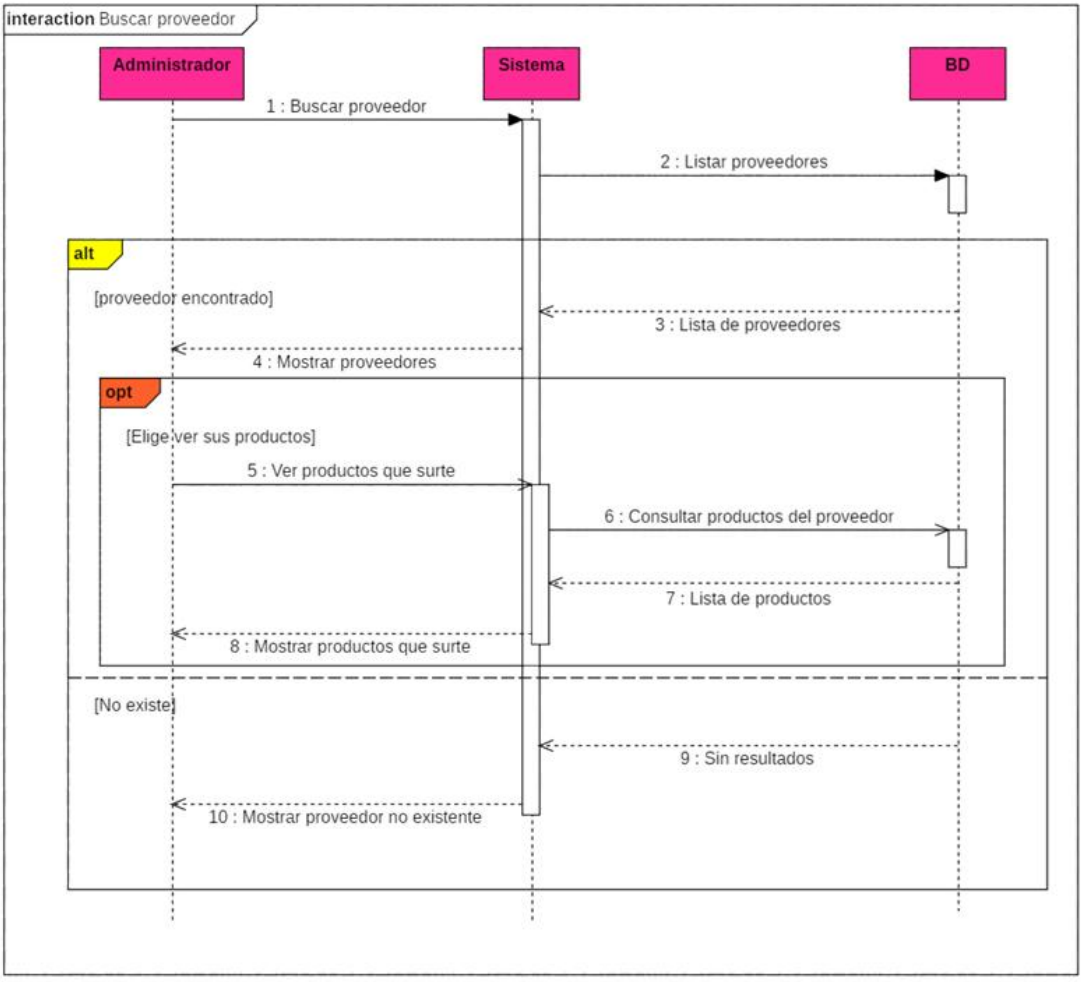


Figura 26. Diagrama de secuencia HU6
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

3.4.6 Codificación sprint 1

En la Figura 27 se pueden observar los archivos login.js y productos.js, que forman parte de la interfaz del sistema web de la ferretería FerreDog. El código muestra scripts organizados y comentados, con un encabezado que indica la función de cada archivo y la historia de usuario a la que pertenece. En login.js se presenta el evento que se ejecuta cuando la página termina de cargar y que vincula el ícono de la contraseña con su campo de texto, de modo que, al hacer clic, el campo alterna entre el tipo password y el tipo text y cambia el ícono para indicar si la contraseña está oculta o visible. Además, en productos.js se observa una variable global que guarda el producto seleccionado y las funciones que controlan la ventana emergente para asignar el precio de venta, una acción exclusiva del administrador: abrirModalPrecio() muestra el nombre y el precio actual del producto, cerrarModalPrecio() oculta la ventana y guardarPrecio() toma el valor capturado para validarlo antes de enviarlo. Todo esto demuestra una estructura clara y modular, con funciones de propósito único y nombres descriptivos, que separa el comportamiento de la interfaz de la lógica del servidor y facilita su mantenimiento.

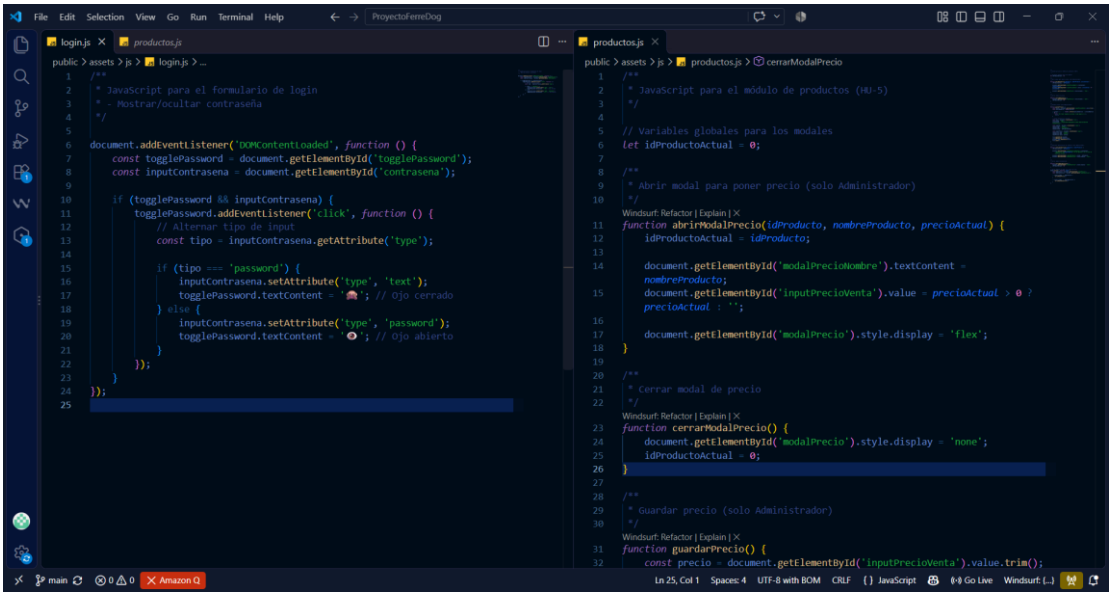


Figura 27. Codificación
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

3.5 Desarrollo del segundo sprint

El segundo sprint se enfocó en el reabastecimiento del inventario, es decir, en cómo la mercancía se pide al proveedor y cómo se registra cuando llega al almacén. Para ello se tomaron del product backlog las historias de usuario HU-7 (registrar pedido al proveedor) y HU-3 (registrar entrada de mercancía), ambas de prioridad alta y con un tiempo estimado de tres días cada una. Las dos se apoyan en los datos del primer sprint, ya que un pedido necesita un proveedor activo y los productos que este surte, y la entrada de mercancía aumenta las existencias del catálogo de productos. Como se indica en el Cuadro 3, la planificación comprendió seis tareas de las historias, tres por cada

una, con un total de 48 horas, más las pruebas integrales de cierre, para un total de 56 horas, equivalentes a 7 días laborables.

El trabajo se repartió entre el diseño de las interfaces, la preparación de las tablas de la base de datos y la programación de los módulos, y se desarrolló con el mismo orden que en el sprint anterior: historias de usuario, casos de uso, wireframes, diagramas de secuencia, codificación y pruebas unitarias. En esta etapa el modelo relacional se amplió con las tablas de compras y detalle de compras, que guardan los pedidos a proveedores y sus productos, y con la tabla de movimientos de inventario, donde queda registrado cada ingreso de mercancía. El administrador pasa a gestionar los pedidos a proveedor y el almacenista, la recepción de lo solicitado, de modo que el sistema mantiene las existencias actualizadas a partir de lo que realmente llega.

3.5.1 Historias de usuario

En el segundo sprint se desarrollaron dos historias de usuario, ambas de prioridad alta, que se presentan juntas en el Cuadro 8. La primera es HU-3, registrar entrada de mercancía, en la que el almacenista busca un pedido por recibir, revisa los productos solicitados y verifica que lo recibido coincida con lo pedido. Si algún producto llega incompleto o dañado, reporta el faltante o el daño con la cantidad recibida y el motivo. Al confirmar, el sistema aumenta las existencias de todos los productos del pedido en una sola operación, guarda

cada movimiento en el historial y marca el pedido como recibido.

La segunda es HU-7, registrar pedido al proveedor, en la que el administrador elige un proveedor activo y el sistema le muestra solo los productos que surte, con su costo de compra ya cargado. Después agrega los productos y las cantidades, y el sistema calcula el total. Al guardarlo, el pedido queda en estado “Por recibir” y se envía por correo al proveedor. Mientras siga en ese estado puede cancelarse, previa confirmación, y el proveedor recibe el aviso. Ambas historias se complementan, porque cuando el almacenista registra la entrada de mercancía, el pedido del administrador pasa automáticamente a “Recibido”. Con ello el sistema mantiene las existencias actualizadas a partir de lo que realmente llega al almacén.

Cuadro 8. Historias de usuario
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

Historia de usuario	Descripción	Prioridad
HU-3–Registrar entrada de mercancía	Como Almacenista, quiero registrar la entrada de mercancía por pedido, verificando que lo recibido coincida con lo solicitado al proveedor, para que el inventario refleje lo que realmente hay en almacén.	ALTA
HU-7–Registrar pedido al proveedor	Como Administrador, quiero registrar pedidos a un proveedor indicando los productos, dando seguimiento a su estado, con la opción de cancelarlos si el proveedor no puede surtirlos, para reabastecer el inventario de forma controlada.	ALTA

3.5.2 Casos de uso

A continuación, se presentan los casos de uso correspondientes a las historias de usuario del segundo sprint. Se describen dos funcionalidades: la gestión de pedidos a proveedor, que comprende registrar, cancelar y consultar pedidos, y el registro de entrada de mercancía por pedido. Cada caso de uso incluye procesos de búsqueda, validación de información, notificación y manejo de excepciones, para garantizar que el inventario refleje lo que realmente se pide y se recibe.

a) Caso de uso de HU-7 registrar pedido al proveedor

   En la Figura 28, se presenta el diagrama de caso de uso correspondiente a la Historia de Usuario 7 (Registrar pedido al proveedor) del sistema FerreDog. El actor Administrador se conecta mediante una asociación directa a tres casos de uso principales: “Registrar pedido”, “Cancelar pedido” y “Consultar pedidos”. El caso “Registrar pedido” se desglosa mediante relaciones de inclusión (<<include>>) en dos procesos: “Buscar proveedor”, que a su vez incluye “Mostrar productos” para presentar solo los que surte el proveedor elegido, y “Notificar al proveedor por correo”, con el que el pedido se envía una vez guardado. Adicionalmente, el caso de uso “Mostrar error de datos del pedido” se relaciona con una extensión

(<<extend>>) hacia “Registrar pedido”, y se activa cuando falta el proveedor, no hay productos o alguna cantidad o costo no es válido. Por su parte, “Cancelar pedido” incluye “Buscar pedido” y termina con la notificación al proveedor por correo, mientras que “Consultar pedidos” permite revisar los pedidos registrados y su estado. Esta estructura asegura que la gestión de pedidos sea validada y controlada, y que el proveedor esté siempre informado.

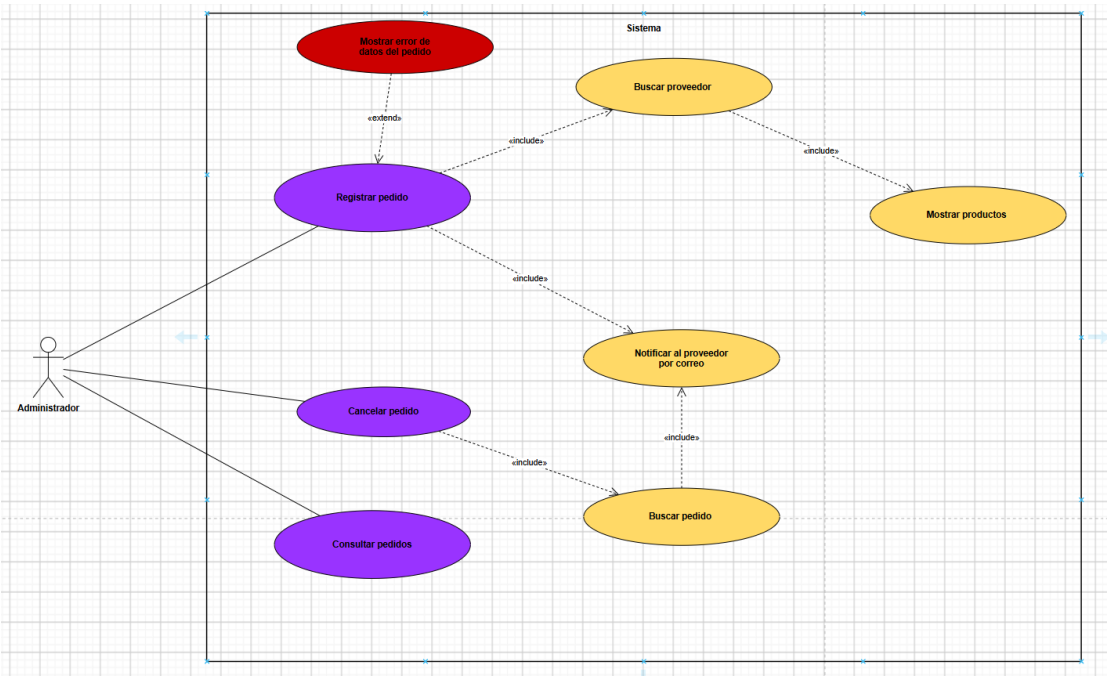


Figura 28. Caso de uso HU-7
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

b) Caso de uso HU-3 registrar entrada de mercancía

De acuerdo con la Figura 29, se presenta el diagrama de caso de uso correspondiente a la Historia de Usuario 3 (Registrar entrada de

mercancía) del sistema FerreDog. El actor Almacenista se conecta al caso de uso principal “Registrar entrada de mercancía” mediante una asociación directa, el cual se desglosa mediante relaciones de inclusión (<<include>>) en dos procesos: “Buscar pedido” y “Actualizar existencias”. Adicionalmente, el caso de uso “Reportar faltante o daño” se relaciona con una extensión (<<extend>>) hacia “Registrar entrada de mercancía”, lo que permite al almacenista indicar de manera opcional que un producto llegó incompleto o dañado. Asimismo, “Pedido no encontrado” extiende a “Buscar pedido” para los casos en que el pedido no existe o ya fue recibido. Esta estructura garantiza que las existencias aumenten únicamente con lo que realmente llegó al almacén y que cualquier diferencia con lo solicitado quede registrada.

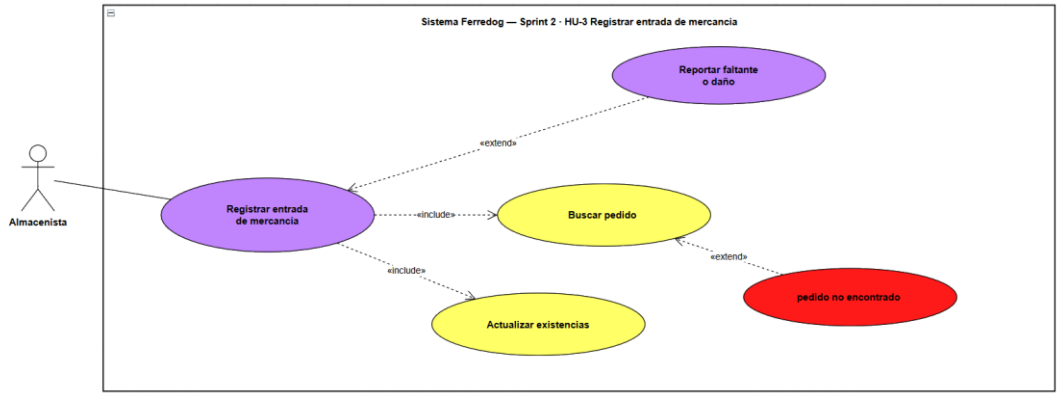


Figura 29. Caso de uso HU-3
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

3.5.3 Wireframes

En esta sección se describen las interfaces diseñadas para el segundo sprint, tanto para el administrador, que gestiona los pedidos a proveedor, como para el almacenista, que registra la entrada de mercancía. Se incluyen las pantallas de consulta, registro y cancelación de pedidos, y las de recepción de mercancía con su confirmación y su mensaje de error, cada una con sus botones, validaciones y avisos. Estas vistas permiten comprender el flujo de trabajo del reabastecimiento y las funcionalidades clave de este sprint.

a) Pedidos a proveedores

   Así como se ilustra en la Figura 30, al entrar al módulo el administrador ve directamente la lista de pedidos “Por recibir”. La tabla muestra el número de pedido, el proveedor, la fecha, la cantidad de productos, el total y el estado, con un botón “Cancelar pedido” en cada fila y el botón “+ Nuevo pedido” para registrar uno nuevo. Cuando el almacenista registra la entrada de un pedido, este pasa a “Recibido” y deja de aparecer en la lista.

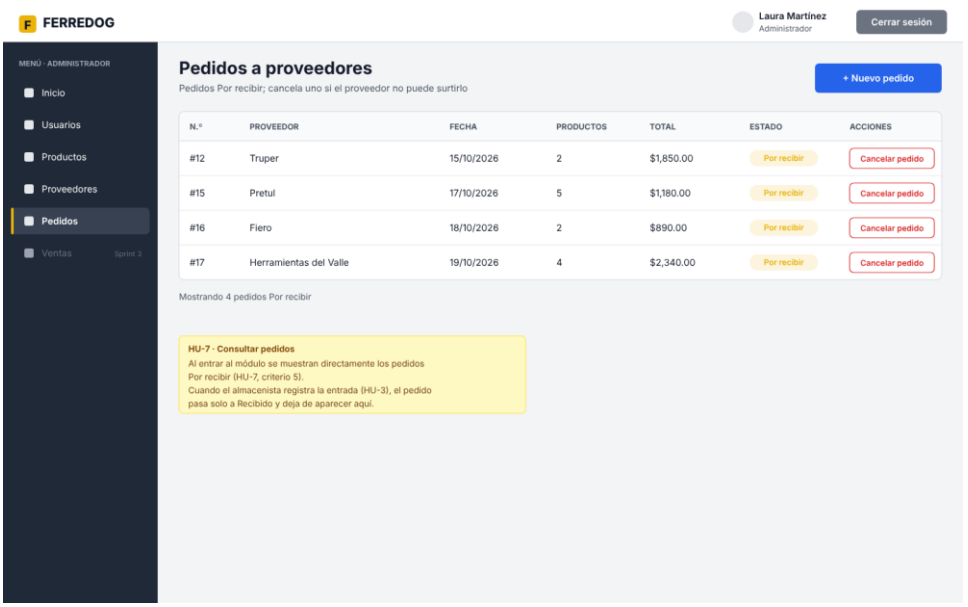


Figura 30. Pedidos a proveedores
Fuente: Figma

b) Nuevo pedido

Conforme se muestra en la Figura 31, el formulario permite buscar al proveedor y mostrar solo los productos que surte, con su marca, su existencia actual (señalando con una etiqueta los que están en stock bajo), su costo ya cargado y un campo para la cantidad. El costo puede modificarse y el sistema calcula el subtotal de cada producto y el total del pedido. Si falta el proveedor o alguna cantidad o costo es menor o igual a cero, el campo se marca en rojo con su mensaje de error. El administrador puede guardar el pedido o cancelar la operación.

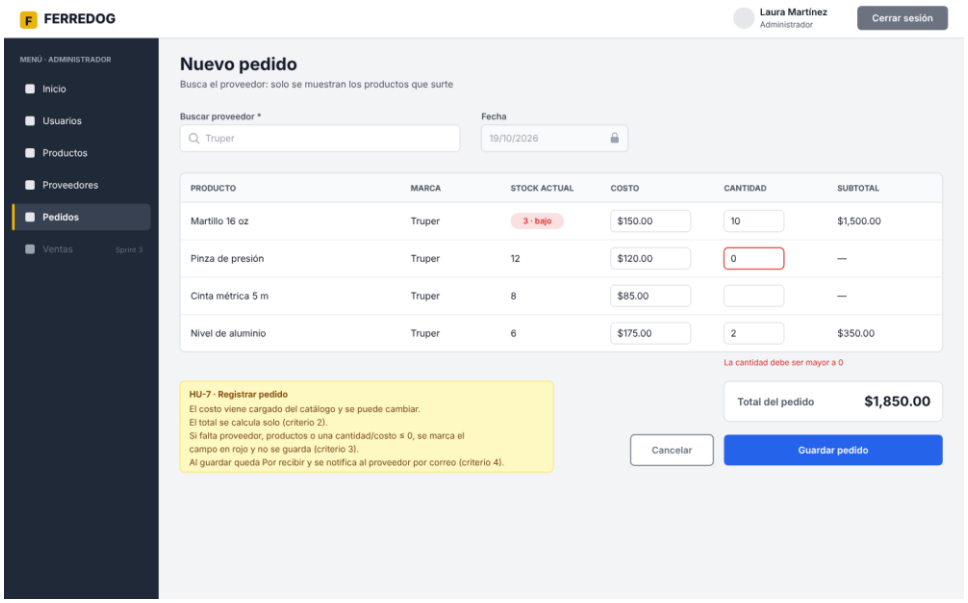


Figura 31. Nuevo pedido
Fuente: Figma

c) Cancelar pedido

De acuerdo con la Figura 32, la ventana de confirmación muestra el número, el proveedor, el total y el estado del pedido, y solicita el motivo de la cancelación. Advierte que el pedido pasará a “Cancelado”, que se notificará al proveedor por correo y que la acción no se puede deshacer. El administrador puede aceptar con “Sí, cancelar pedido” o conservarlo con “No, mantenerlo”.

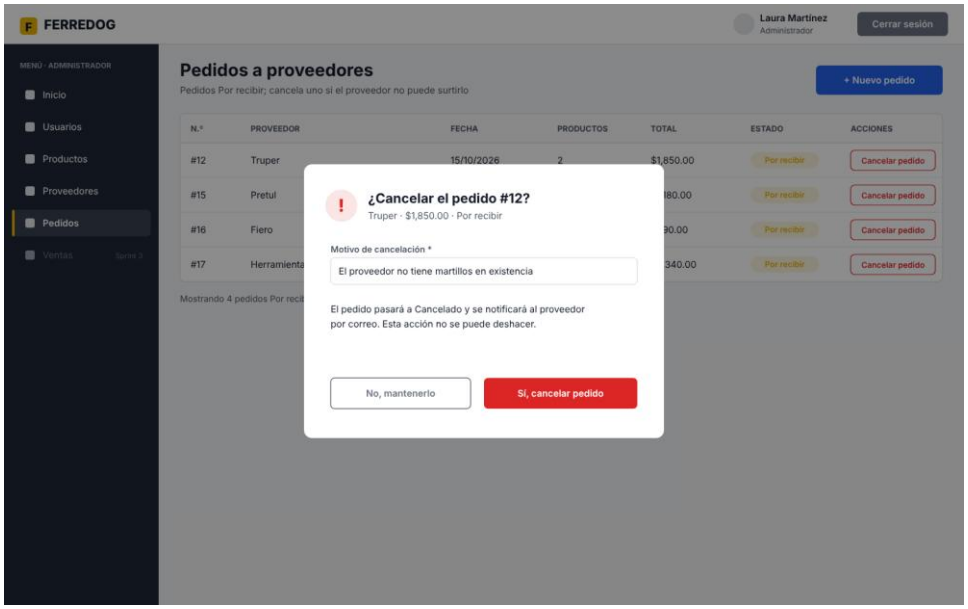


Figura 32. Cancelar pedido
Fuente: Figma

d) Registrar entrada de mercancía (HU-3)

Tal como se ilustra en la Figura 33, el almacenista busca el pedido por su número o por el proveedor, y el sistema muestra sus datos y la lista de productos. Para cada uno aparecen la cantidad pedida, la recibida, una casilla de confirmación, la incidencia (ninguna, dañado o faltante) y el motivo. Si todo llegó bien, basta con marcar la casilla; en caso contrario, se indica la cantidad recibida y el motivo. Todo se guarda al presionar “Registrar entrada de mercancía”.

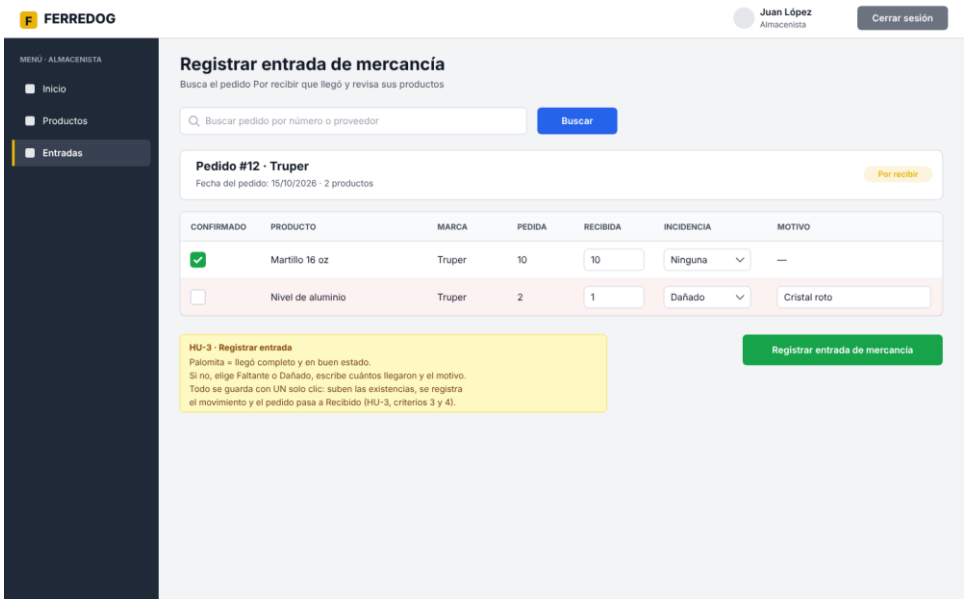


Figura 33. Registrar entrada de mercancía
Fuente:Figma

e) Entrada registrada (HU-3)

Como se observa en la Figura 34, después del registro el sistema confirma que el pedido pasó a “Recibido”, e indica quién lo recibió y cuándo. Presenta un resumen con la cantidad recibida de cada producto, la incidencia, las existencias antes y después del ingreso y el motivo, y ofrece el botón “Registrar otra entrada”.

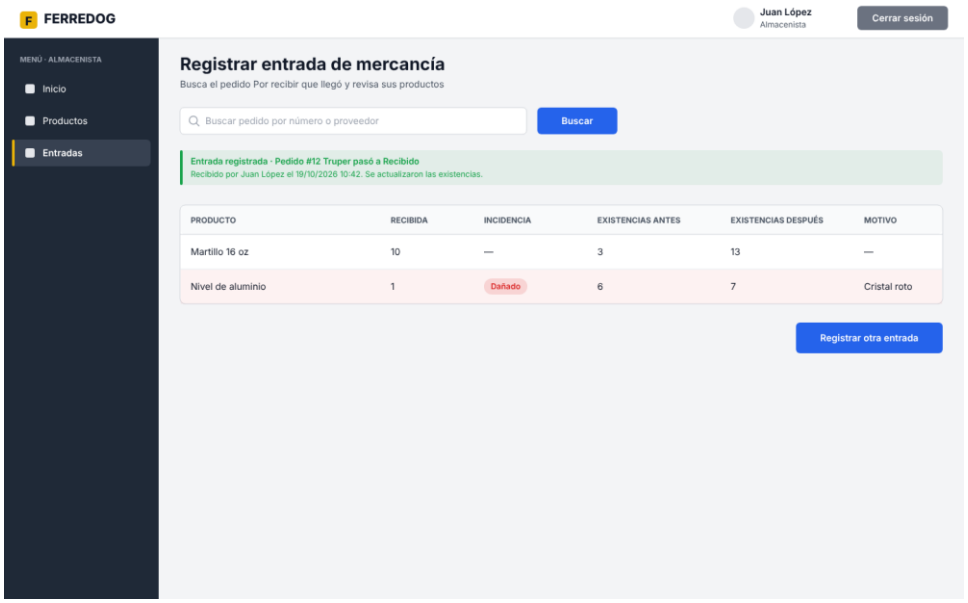


Figura 34. Entrada registrada
Fuente: Figma

f) Pedido no encontrado (HU-3)

De acuerdo con la Figura 35, si el pedido buscado no existe o ya fue recibido, el campo de búsqueda se marca en rojo y se muestra el mensaje “Pedido no encontrado”, sin permitir registrar la entrada. Esto evita que un mismo pedido se reciba dos veces.

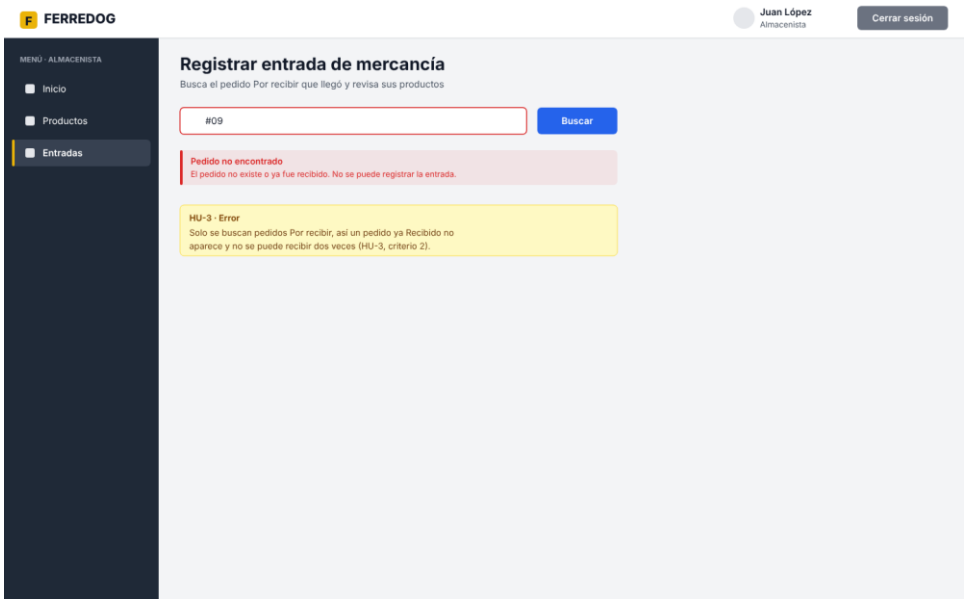


Figura 35. Pedido no encontrado
Fuente: Figma

3.5.4 Diagramas de secuencia

En esta sección se presentan los diagramas de secuencia que modelan el comportamiento dinámico del segundo sprint, mostrando la interacción entre los actores, el sistema, la base de datos y el servicio de correo. Se incluyen el registro, la consulta y la cancelación de pedidos a proveedor (HU-7) y el registro de entrada de mercancía (HU-3), con los flujos alternos que se presentan cuando los datos son inválidos o el pedido no existe.

a) Diagrama de secuencia HU-7 registrar pedido

Según se presenta en la Figura 36, el diagrama muestra la interacción entre el Administrador, el Sistema, la Base de Datos y el servicio de Correo. El

administrador solicita un nuevo pedido y el sistema muestra el formulario. Al buscar el proveedor, el sistema lo localiza entre los activos y consulta los productos que surte con su costo para mostrarlos. Cuando el administrador registra el pedido, si los datos son válidos (alt [datos válidos]), el sistema lo guarda como “Por recibir”, notifica al proveedor por correo y confirma el registro; si no lo son (alt [datos inválidos]), muestra el error correspondiente.

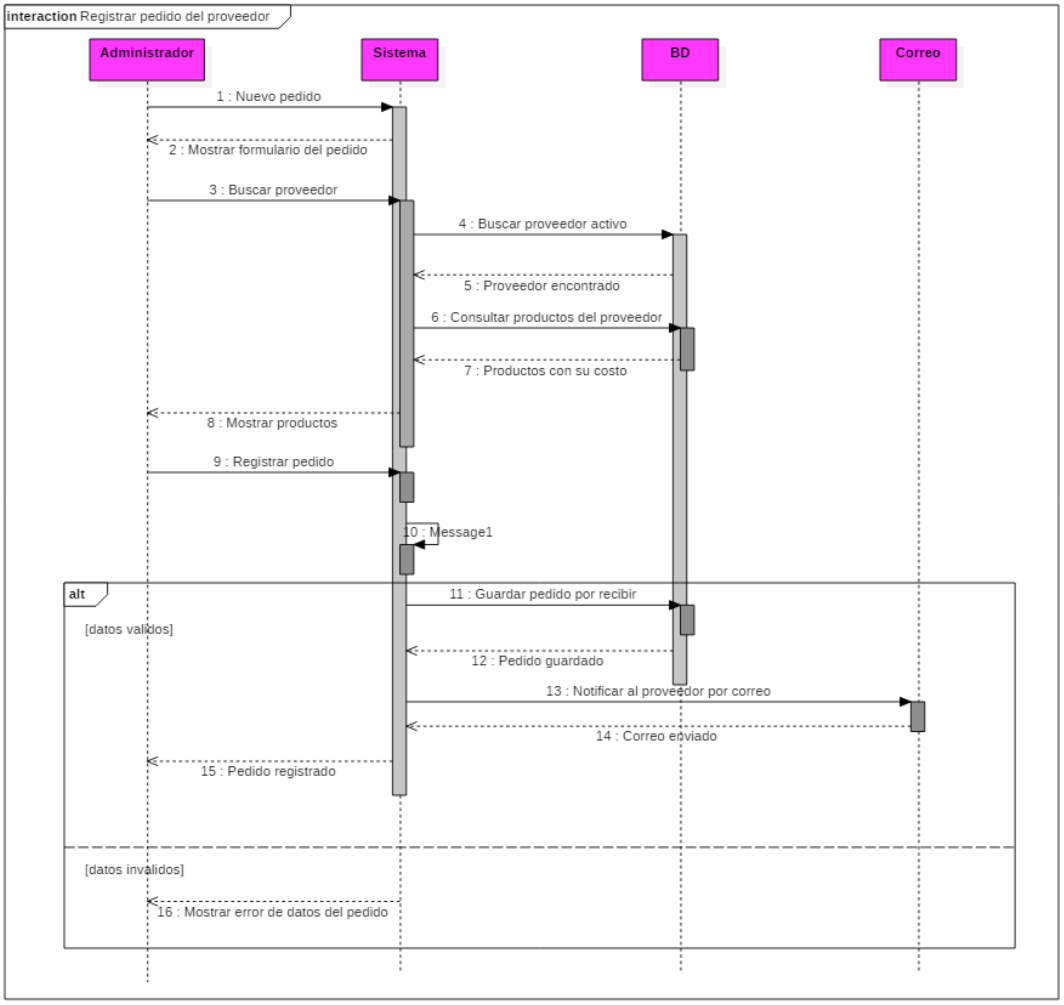


Figura 36. Diagrama de secuencia HU-7 registrar pedido
Fuente: Elaboracion propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

b) Diagrama de secuencia HU-7 consultar pedidos

Según se presenta en la Figura 37, el diagrama muestra la interacción entre el Administrador, el Sistema y la Base de Datos. El administrador solicita consultar los pedidos y el sistema busca los que están “Por recibir”. Si existen, se muestra la lista; si no hay ninguno, se informa que no hay pedidos por recibir.

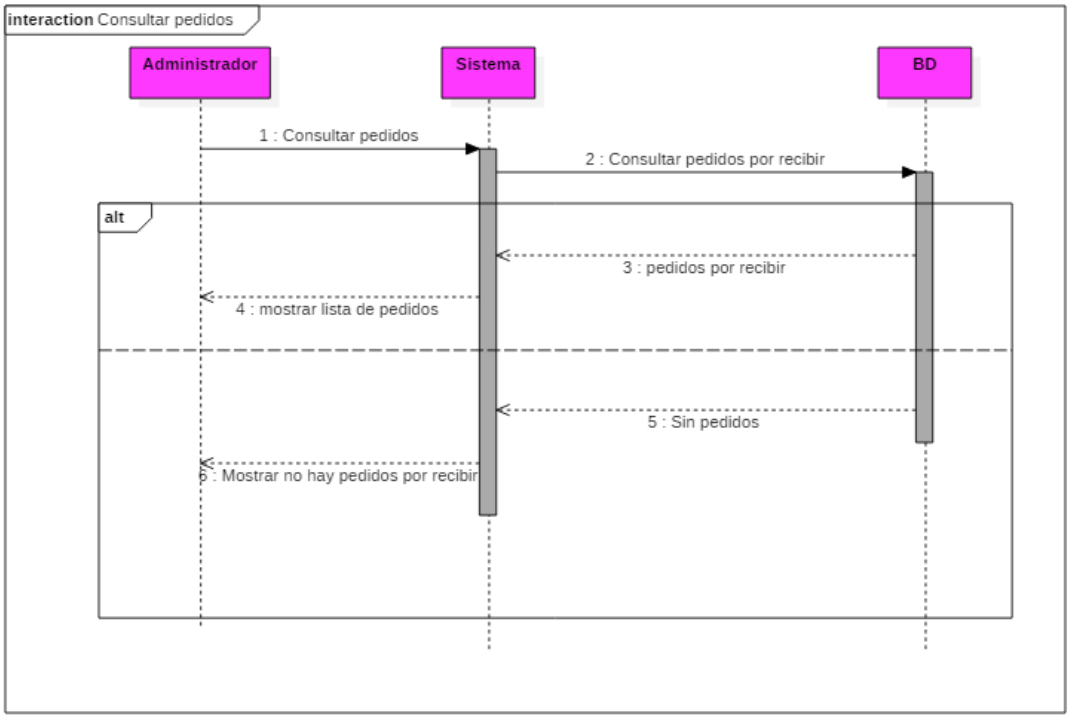


Figura 37. Diagrama de secuencia HU-7 consultar pedidos
Fuente: Elaboracion propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

c) Diagrama de secuencia HU-7 cancelar pedido

Según se presenta en la Figura 38, el diagrama muestra la interacción entre el Administrador, el Sistema, la Base de Datos y el Correo. El administrador solicita cancelar un pedido, el sistema lo busca y pide confirmación. Si confirma (alt [Confirmar]), cambia el estado del pedido a “Cancelado”, notifica al proveedor por correo y muestra el pedido cancelado. Si no confirma (alt [No confirmar]), cierra la confirmación y el pedido se mantiene “Por recibir”.

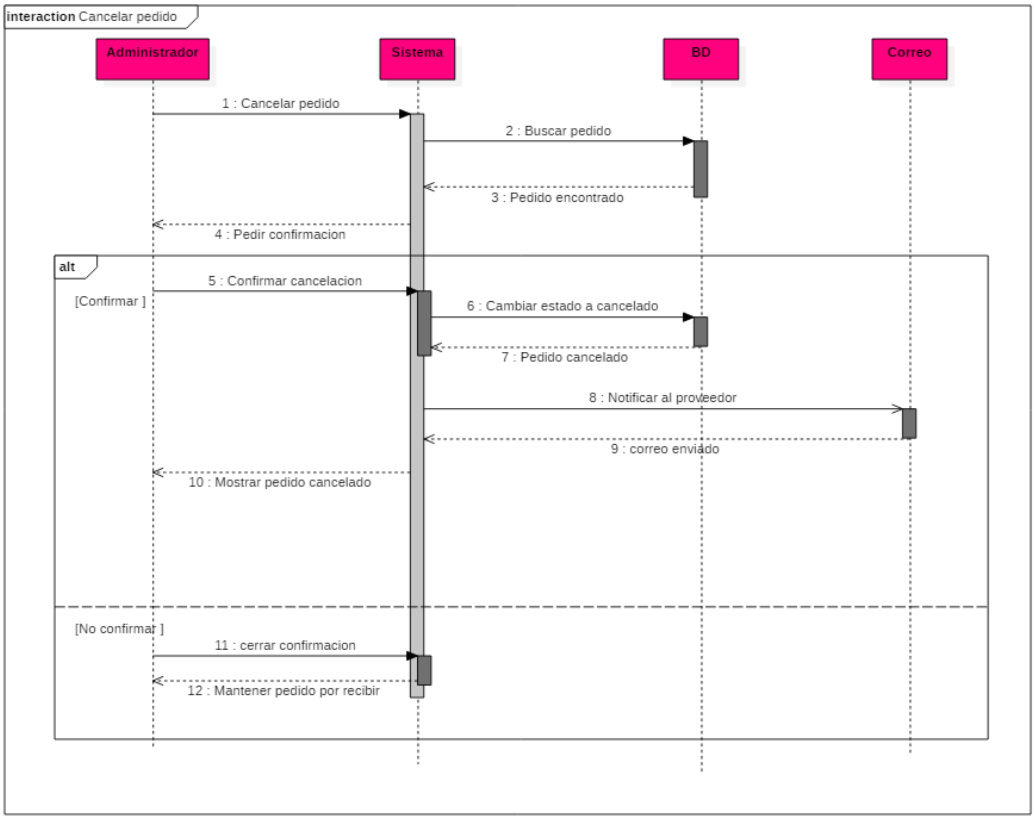


Figura 38. Diagrama de secuencia HU-7 cancelar pedido
Fuente: Elaboracion propia de acuerdo a las necesidades del proyecto

d) Diagrama de secuencia HU-3 registrar entrada de mercancía

Según se presenta en la Figura 39, el diagrama muestra la interacción entre el Almacenista, el Sistema y la Base de Datos. El almacenista busca el pedido y el sistema consulta los pedidos por recibir. Si lo encuentra, muestra la lista de productos; opcionalmente el almacenista captura lo recibido y reporta un faltante o un daño, que se registra. Al registrar la mercancía, la base de datos actualiza las existencias y el sistema muestra la entrada registrada. Si el pedido no existe o ya fue recibido, el sistema muestra el mensaje de pedido no encontrado.

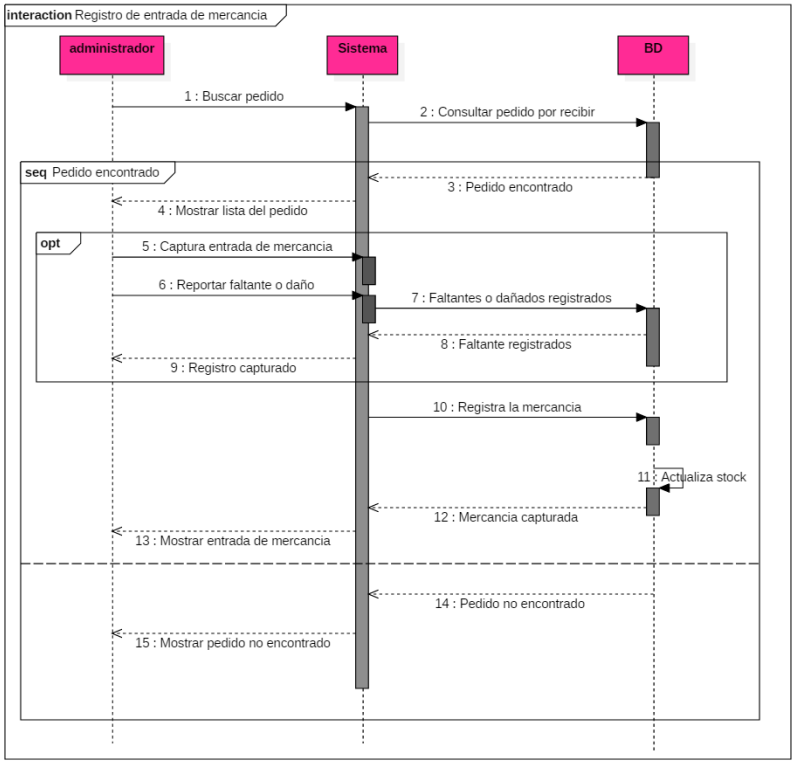


Figura 39. Diagrama de secuencia HU-3 registrar entrada de mercancía
Fuente: Elaboracion propia de acuerdo a las necesidades del proyecto